

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
931-1**

Deuxième édition
Second edition
1996-11

**Condensateurs shunt de puissance non
autorégénérateurs pour réseaux à courant
alternatif de tension assignée inférieure
ou égale à 1 000 V –**

**Partie 1:
Généralités – Caractéristiques fonctionnelles,
essais et valeurs assignées – Règles de sécurité –
Guide d'installation et d'exploitation**

**Shunt power capacitors of the non-self-healing
type for a.c. systems having a rated voltage
up to and including 1 000 V –**

**Part 1:
General – Performance, testing and rating –
Safety requirements – Guide for installation
and operation**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 931-1: 1996

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
Publié annuellement
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 50: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI), qui se présente sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande. Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la CEI 27: *Symboles littéraux à utiliser en électro-technique;*
- la CEI 417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles;*
- la CEI 617: *Symboles graphiques pour schémas;*

et pour les appareils électromédicaux,

- la CEI 878: *Symboles graphiques pour équipements électriques en pratique médicale.*

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de la CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
Published yearly
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field. Full details of the IEV will be supplied on request. See also the IEC Multilingual Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications:

- IEC 27: *Letter symbols to be used in electrical technology;*
- IEC 417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets;*
- IEC 617: *Graphical symbols for diagrams;*

and for medical electrical equipment,

- IEC 878: *Graphical symbols for electromedical equipment in medical practice.*

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617 and/or IEC 878, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
931-1**

Deuxième édition
Second edition
1996-11

**Condensateurs shunt de puissance non
autorégénérateurs pour réseaux à courant
alternatif de tension assignée inférieure
ou égale à 1 000 V –**

**Partie 1:
Généralités – Caractéristiques fonctionnelles,
essais et valeurs assignées – Règles de sécurité –
Guide d'installation et d'exploitation**

**Shunt power capacitors of the non-self-healing
type for a.c. systems having a rated voltage
up to and including 1 000 V –**

**Part 1:
General – Performance, testing and rating –
Safety requirements – Guide for installation
and operation**

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro-
cédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et
les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission
in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

V

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	6

SECTION 1: GÉNÉRALITÉS

Articles

1	Domaine d'application et objet	8
2	Références normatives	10
3	Définitions	12
4	Conditions de service	16

SECTION 2: PRESCRIPTIONS DE QUALITÉ ET ESSAIS

5	Prescriptions relatives aux essais	18
6	Classification des essais	20
7	Mesure de la capacité et calcul de la puissance	22
8	Mesure de la tangente de l'angle de pertes ($\tan \delta$) du condensateur	22
9	Essais diélectriques entre bornes	24
10	Essais diélectriques entre bornes et cuve	24
11	Essai du dispositif interne de décharge	28
12	Essai d'étanchéité	28
13	Essai de stabilité thermique	28
14	Mesure de la tangente de l'angle de pertes ($\tan \delta$) du condensateur à température élevée	32
15	Essai diélectrique en choc de foudre entre bornes et cuve	32
16	Essai de décharge	32
17	Essai de vieillissement	34
18	Essai d'autorégénération	34
19	Essai de destruction	34

SECTION 3: SURCHARGES

20	Tension maximale admissible	34
21	Courant maximal admissible	36

SECTION 4: RÈGLES DE SÉCURITÉ

22	Dispositif de décharge	38
23	Connexions à l'enveloppe	38
24	Protection de l'environnement	38
25	Autres règles de sécurité	38

CONTENTS

	Page
FOREWORD	7

SECTION 1: GENERAL

Clause

1 Scope and object	9
2 Normative references	11
3 Definitions	13
4 Service conditions	17

SECTION 2: QUALITY REQUIREMENTS AND TESTS

5 Test requirements	19
6 Classification of tests	21
7 Capacitance measurement and output calculation	23
8 Measurement of the tangent of the loss angle ($\tan \delta$) of the capacitor	23
9 Voltage tests between terminals	25
10 Voltage tests between terminals and container	25
11 Test of internal discharge device	29
12 Sealing test	29
13 Thermal stability test	29
14 Measurement of the tangent of the loss angle ($\tan \delta$) of the capacitor at elevated temperature	33
15 Lightning impulse voltage test between terminals and container	33
16 Discharge test	33
17 Ageing test	35
18 Self-healing test	35
19 Destruction test	35

SECTION 3: OVERLOADS

20 Maximum permissible voltage	35
21 Maximum permissible current	37

SECTION 4: SAFETY REQUIREMENTS

22 Discharge device	39
23 Container connections	39
24 Protection of the environment	39
25 Other safety requirements	39

SECTION 5: MARQUAGES

26	Marquage du condensateur unitaire	40
27	Marquage des batteries	42

SECTION 6: GUIDE D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION

28	Généralités	42
29	Choix de la tension assignée	44
30	Température de service	46
31	Conditions spéciales de service	48
32	Surtensions	48
33	Courants de surcharge	50
34	Appareils de coupure et de protection et raccordement	52
35	Choix des lignes de fuite	54
36	Condensateurs raccordés à des réseaux pourvus de télécommande à fréquence acoustique	54
37	Compatibilité électromagnétique (CEM)	56

Annexes

A	Définitions, prescriptions et essais supplémentaires concernant les condensateurs de puissance pour filtrage en courants forts	60
B	Formules pour les condensateurs et les installations	64

SECTION 5: MARKINGS

26	Marking of the unit	41
27	Marking of the bank	43

SECTION 6: GUIDE FOR INSTALLATION AND OPERATION

28	General	43
29	Choice of the rated voltage	45
30	Operating temperature	47
31	Special service conditions	49
32	Overvoltages	49
33	Overload currents	51
34	Switching and protective devices and connections	53
35	Choice of creepage distance	55
36	Capacitors connected to systems with audio-frequency remote control	55
37	Electromagnetic compatibility (EMC)	57

Annexes

A	Additional definitions, requirements and tests for power filter capacitors	61
B	Formulae for capacitors and installations	65

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS SHUNT DE PUISSANCE NON AUTORÉGÉNÉRATEURS POUR RÉSEAUX À COURANT ALTERNATIF DE TENSION ASSIGNÉE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 1000 V –

Partie 1: Généralités – Caractéristiques fonctionnelles, essais et valeurs assignées – Règles de sécurité – Guide d'installation et d'exploitation

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant des questions techniques, représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales; ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 931-1 a été établie par le comité d'études 33 de la CEI: Condensateurs de puissance.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1989 et l'amendement 1 (1991). Cette deuxième édition constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
33/235/FDIS 33/235A/FDIS	33/250/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

L'annexe B est donnée uniquement à titre d'information.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SHUNT POWER CAPACITORS OF THE NON-SELF-HEALING TYPE FOR AC SYSTEMS HAVING A RATED VOLTAGE UP TO AND INCLUDING 1000 V –

Part 1: General – Performance, testing and rating – Safety requirements – Guide for installation and operation

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 931-1 has been prepared by IEC technical committee 33: Power capacitors.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1989 and its amendment 1 (1991), and constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
33/235/FDIS 33/235A/FDIS	33/250/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

Annexe A forms an integral part of this standard.

Annex B is for information only.

CONDENSATEURS SHUNT DE PUISSANCE NON AUTORÉGÉNÉRATEURS POUR RÉSEAUX À COURANT ALTERNATIF DE TENSION ASSIGNÉE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 1000 V –

Partie 1: Généralités – Caractéristiques fonctionnelles, essais et valeurs assignées – Règles de sécurité – Guide d'installation et d'exploitation

Section 1: Généralités

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 931 s'applique aux condensateurs unitaires et aux batteries de condensateurs non autorégénérateurs destinés plus particulièrement à la correction du facteur de puissance des réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1000 V et de fréquence comprise entre 15 Hz et 60 Hz.

Cette partie de la CEI 931 s'applique également aux condensateurs destinés à être utilisés dans des circuits de filtrage. Les définitions, les prescriptions et les essais complémentaires pour les condensateurs de filtrage sont indiqués dans l'annexe A.

Les prescriptions complémentaires pour les condensateurs protégés par des fusibles internes, ainsi que les prescriptions relatives à ces derniers, sont données dans la CEI 931-3.

Les condensateurs suivants sont exclus de cette partie de la CEI 931:

- Condensateurs shunt de puissance autorégénérateurs destinés à être installés sur des réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1000 V (CEI 831).
- Condensateurs shunt de puissance destinés à être installés sur des réseaux à courant alternatif de tension assignée supérieure à 1000 V (CEI 871).
- Condensateurs destinés à des installations de génération de chaleur par induction, soumis à des fréquences comprises entre 40 Hz et 24 000 Hz (CEI 110).
- Condensateurs série (CEI 143).
- Condensateurs des moteurs à courant alternatif et similaires (CEI 252).
- Condensateurs de couplage et diviseurs capacitifs (CEI 358).
- Condensateurs destinés aux circuits électroniques de puissance (CEI 1071).
- Petits condensateurs à courant alternatif destinés aux lampes à fluorescence et à décharge (CEI 1048 et CEI 1049).
- Condensateurs d'antiparasitage (à l'étude).
- Condensateurs conçus pour être utilisés dans différents types d'équipements électriques et considérés de ce fait comme des composants.
- Condensateurs destinés à être utilisés sous tension continue superposée à la tension alternative.

Il convient que les accessoires tels que les isolateurs, les interrupteurs, les transformateurs de mesure, les fusibles, etc., soient conformes aux normes particulières de la CEI.

SHUNT POWER CAPACITORS OF THE NON-SELF-HEALING TYPE FOR AC SYSTEMS HAVING A RATED VOLTAGE UP TO AND INCLUDING 1000 V –

Part 1: General – Performance, testing and rating – Safety requirements – Guide for installation and operation

Section 1: General

1 Scope and object

This part of IEC 931 is applicable to both capacitor units and capacitor banks intended to be used, particularly, for power-factor correction of a.c. power systems having a rated voltage up to and including 1000 V and frequencies 15 Hz to 60 Hz.

This part of IEC 931 also applies to capacitors intended for use in power filter circuits. Additional definitions, requirements, and tests for filter capacitors are given in annex A.

Additional requirements for capacitors protected by internal element fuses, as well as requirements for the same, are given in IEC 931-3.

The following capacitors are excluded from this part of IEC 931:

- Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1000 V (IEC 831).
- Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1000 V (IEC 871).
- Capacitors for inductive heat-generating plants operating at frequencies between 40 Hz and 24 000 Hz (IEC 110).
- Series capacitors (IEC 143).
- Capacitors for motor applications and the like (IEC 252).
- Coupling capacitors and capacitor dividers (IEC 358).
- Capacitors to be used in power electronic circuits (IEC 1071).
- Small a.c. capacitors to be used for fluorescent and discharge lamps (IEC 1048 and IEC 1049).
- Capacitors for suppression of radio interference (under consideration).
- Capacitors intended to be used in various types of electrical equipment and thus considered as components.
- Capacitors intended for use with d.c. voltage superimposed on the a.c. voltage.

Accessories such as insulators, switches, instrument transformers, fuses, etc., are to be in accordance with the relevant IEC standards.

La présente partie de la CEI 931 a pour objet:

- a) de formuler des règles uniformes pour les performances, les essais et les caractéristiques assignées;
- b) de formuler des règles spécifiques de sécurité;
- c) de fournir un guide pour l'installation et l'utilisation.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 931. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 931 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 50(436): 1990, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 436: Condensateurs de puissance*

CEI 60-1: 1989, *Techniques des essais à haute tension – Partie 1: Définitions et prescriptions générales relatives aux essais*

CEI 110: 1973, *Recommandation concernant les condensateurs pour les installations de génération de chaleur par induction soumis à des fréquences comprises entre 40 et 24 000 Hz*

CEI 143: 1992, *Condensateurs série destinés à être installés sur des réseaux*

CEI 252: 1993, *Condensateurs des moteurs à courant alternatif*

CEI 269-1: 1986, *Fusibles basse tension – Partie 1: Règles générales*

CEI 358: 1990, *Condensateurs de couplage et diviseurs capacitifs*

CEI 831-1: 1996, *Condensateurs shunt de puissance autorégénérateurs pour réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1000 V – Partie 1: Généralités – Caractéristiques fonctionnelles, essais et valeurs assignées – Règles de sécurité – Guide d'installation et d'exploitation*

CEI 871-1: 1987, *Condensateurs shunt destinés à être installés sur des réseaux à courant alternatif de tension assignée supérieure à 1000 V* – Partie 1: Généralités, caractéristiques fonctionnelles, essais et valeurs assignées – Règles de sécurité – Guide d'installation et d'exploitation*

CEI 931-2: 1995, *Condensateurs shunt de puissance non autorégénérateurs destinés à être installés sur des réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1000 V – Partie 2: Essais de vieillissement et de destruction*

* Selon Amendement n° 1 (1991).

- a) to formulate uniform rules regarding performances, testing and rating;
- b) to formulate specific safety rules;
- c) to provide a guide for installation and operation.

2 Normative references

The following normative documents contains provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 931. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 931 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 50(436): 1990, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 436: Power capacitors*

IEC 60-1: 1989, *High voltage test techniques – Part 1: General definitions and test requirements*

IEC 110: 1973, *Recommendation for capacitors for inductive heat generating plants operating at frequencies between 40 and 24 000 Hz*

IEC 143: 1992, *Series capacitors for power systems*

IEC 252: 1993, *A.C. motor capacitors*

IEC 269-1: 1986, *Low-voltage fuses – Part 1: General requirements*

IEC 358: 1990, *Coupling capacitors and capacitor dividers*

IEC 831-1: 1996, *Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1000 V – Part 1: General – Performance, testing and rating – Safety requirements – Guide for installation and operation*

IEC 871-1: 1987, *Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1000 V* – Part 1: General – Performance, testing and rating – Safety requirements – Guide for installation and operation*

IEC 931-2: 1995, *Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1000 V – Part 2: Ageing test and destruction test*

* According to Amendment No. 1 (1991).

CEI 931-3: 1996, *Condensateurs shunt de puissance non autorégénérateurs pour réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1000 V – Partie 3: Fusibles internes*

CEI 1000-2-2: 1990, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 2: Environnement – Section 2: Niveaux de compatibilité pour les perturbations conduites basse fréquence et la transmission de signaux sur les réseaux publics d'alimentation à basse tension*

CEI 1000-4-1: 1992, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 1: Vue d'ensemble sur les essais d'immunité – Publication fondamentale en CEM*

CEI 1048: 1991, *Condensateurs destinés à être utilisés dans les circuits de lampes tubulaires à fluorescence et autres lampes à décharge – Prescriptions générales et de sécurité*

CEI 1049: 1991, *Condensateurs destinés à être utilisés dans les circuits de lampes tubulaires à fluorescence et autres lampes à décharge – Prescriptions de performances*

CEI 1071-1:1993, *Condensateurs pour l'électronique de puissance – Partie 1: Généralités*

3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 931, les définitions suivantes s'appliquent:

3.1 élément de condensateur (ou élément): Dispositif constitué essentiellement de deux électrodes séparées par un diélectrique. [VEI 436-01-03]

3.2 condensateur unitaire (ou unité): Ensemble d'un ou de plusieurs éléments de condensateurs placés dans une même enveloppe et reliés à des bornes de sortie. [VEI 436-01-04]

3.3 condensateur non autorégénérateur: Condensateur dans lequel le diélectrique, après rupture locale, n'est pas rétabli.

3.4 batterie de condensateurs (batterie): Ensemble de condensateurs unitaires raccordés de façon à agir conjointement. [VEI 436-01-06]

3.5 condensateur: Dans la présente partie de la CEI 931, le terme condensateur est utilisé lorsqu'il n'est pas nécessaire de préciser les différentes significations des expressions condensateur unitaire ou batterie de condensateurs.

3.6 installation de condensateurs: Une ou plusieurs batteries de condensateurs et leurs accessoires. [VEI 436-01-07]

3.7 dispositif de décharge d'un condensateur: Dispositif pouvant être incorporé dans un condensateur et capable de ramener pratiquement à zéro, en un temps spécifié, la tension entre bornes de celui-ci, lorsque le condensateur a été déconnecté du réseau. [VEI 436-03-15 modifié]

IEC 931-3: 1996, *Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1000 V – Part 3: Internal fuses*

IEC 1000-2-2: 1990, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment – Section 2: Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems*

IEC 1000-4-1: 1992, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 1: Overview of immunity tests – Basic EMC publication*

IEC 1048: 1991, *Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits – General and safety requirements*

IEC 1049: 1991, *Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits – Performance requirements*

IEC 1071-1: 1993, *Power electronic capacitors – Part 1: General*

3 Definitions

For the purpose of this part of IEC 931, the following definitions apply:

3.1 capacitor element (or element): A device consisting essentially of two electrodes separated by a dielectric. [IEV 436-01-03]

3.2 capacitor unit (or unit): An assembly of one or more capacitor elements in the same container with terminals brought out. [IEV 436-01-04]

3.3 non-self-healing capacitor: A capacitor in which the dielectric, after local breakdown, is not restored.

3.4 capacitor bank (or bank): A number of capacitor units connected so as to act together. [IEV 436-01-06]

3.5 capacitor: In this part of IEC 931, the word capacitor is used when it is not necessary to lay particular stress upon the different meanings of the words capacitor unit or capacitor bank.

3.6 capacitor installation: One or more capacitor banks and their accessories. [IEV 436-01-07]

3.7 discharge device of a capacitor: A device which may be incorporated in a capacitor, capable of reducing the voltage between the terminals practically to zero, within a given time, after the capacitor has been disconnected from a network. [IEV 436-03-15 modified]

3.8 fusible interne d'un condensateur: Fusible monté à l'intérieur d'une unité de condensateur et relié en série avec un élément ou avec un groupe d'éléments. [VEI 436-03-16]

3.9 déconnecteur à surpression d'un condensateur: Système de déconnexion prévu pour déconnecter le condensateur en cas d'augmentation anormale de la pression interne du condensateur. [VEI 436-03-17 modifié]

3.10 déconnecteur thermique d'un condensateur: Système de déconnexion prévu pour déconnecter le condensateur en cas d'accroissement anormal de la température interne du condensateur.

3.11 borne de ligne: Borne destinée à être reliée à un conducteur de ligne d'un réseau. [VEI 436-03-01]

NOTE – Dans les condensateurs polyphasés, la borne destinée à être connectée au conducteur neutre n'est pas considérée comme une borne de ligne.

3.12 capacité assignée d'un condensateur (C_N): Valeur de la capacité pour laquelle le condensateur a été conçu. [VEI 436-01-12 modifié]

3.13 puissance assignée d'un condensateur (Q_N): Puissance réactive déduite des valeurs assignées de la capacité, de la fréquence et de la tension. [VEI 436-01-16 modifié]

3.14 tension assignée d'un condensateur (U_N): Valeur efficace de la tension alternative pour laquelle le condensateur a été conçu. [VEI 436-01-15]

NOTE – Dans le cas de condensateurs comprenant un ou plusieurs circuits distincts (par exemple, unités monophasées destinées à être utilisées en montage polyphasé, ou unités polyphasées à circuits séparés), U_N se réfère à la tension assignée de chaque circuit.

Dans le cas de condensateurs polyphasés avec connexions électriques internes entre les phases, et dans le cas de batteries polyphasées de condensateurs, U_N se réfère à la tension entre phases.

3.15 fréquence assignée d'un condensateur (f_N): Fréquence pour laquelle le condensateur a été conçu. [VEI 436-01-14]

3.16 courant assigné d'un condensateur (I_N): Valeur efficace du courant alternatif pour laquelle le condensateur a été conçu. [VEI 436-01-13]

3.17 pertes d'un condensateur: Puissance active dissipée dans le condensateur. [VEI 436-04-10]

NOTE – Il convient de prendre en compte tous les composants donnant lieu à des pertes, par exemple:

- pour un condensateur unitaire, les pertes des diélectriques, fusibles internes, résistances de décharge internes, connexions, etc.
- pour une batterie de condensateurs, les pertes des condensateurs unitaires, fusibles externes, jeux de barres, réactances de décharge et d'amortissement, etc.

3.18 tangente de l'angle de pertes ($\tan \delta$) d'un condensateur: Rapport entre la résistance-série équivalente et la réactance capacitive du condensateur dans des conditions spécifiées de fréquence et de tension alternative sinusoïdale. [VEI 436-04-11]

3.19 tension alternative maximale admissible d'un condensateur: Valeur efficace maximale de la tension alternative que le condensateur peut supporter pendant un temps déterminé dans des conditions spécifiées. [VEI 436-04-07]

3.20 courant alternatif maximal admissible d'un condensateur: Valeur efficace maximale du courant alternatif que le condensateur peut supporter pendant un temps déterminé dans des conditions spécifiées. [VEI 436-04-09]

3.8 internal fuse of a capacitor: A fuse connected inside a capacitor unit, in series with an element or a group of elements. [IEV 436-03-16]

3.9 overpressure disconnecter for a capacitor: A disconnecting device designed to switch off the capacitor in the case of abnormal increase of the internal pressure. [IEV 436-03-17 modified]

3.10 overtemperature disconnecter for a capacitor: A disconnecting device designed to switch off the capacitor in the case of abnormal increase of the internal temperature.

3.11 line terminal: A terminal intended for connection to a line conductor of a network. [IEV 436-03-01]

NOTE – In polyphase capacitors, a terminal intended to be connected to the neutral conductor is not considered to be a line terminal.

3.12 rated capacitance of a capacitor (C_N): The capacitance value for which the capacitor has been designed. [IEV 436-01-12 modified]

3.13 rated output of a capacitor (Q_N): The reactive power derived from the rated values of capacitance, frequency and voltage. [IEV 436-01-16 modified]

3.14 rated voltage of a capacitor (U_N): The r.m.s. value of the alternating voltage for which the capacitor has been designed. [IEV 436-01-15]

NOTE – In the case of capacitors consisting of one or more separate circuits (such as single-phase units intended for use in polyphase connection, or polyphase units with separate circuits), U_N refers to the rated voltage of each circuit.

For polyphase capacitors with internal electrical connections between the phases, and for polyphase capacitor banks, U_N refers to the phase-to-phase voltage.

3.15 rated frequency of a capacitor (f_N): The frequency for which the capacitor has been designed. [IEV 436-01-14]

3.16 rated current of a capacitor (I_N): The r.m.s. value of the alternating current for which the capacitor has been designed. [IEV 436-01-13]

3.17 capacitor losses: The active power dissipated in the capacitor. [IEV 436-04-10]

NOTE – All loss-producing components should be included, for example:

- for a unit, losses from dielectric, internal fuses, internal discharge resistor, connections, etc.
- for a bank, losses from units, external fuses, busbars, discharge and damping reactors, etc.

3.18 tangent of the loss angle ($\tan \delta$) of a capacitor: The ratio between the equivalent series resistance and the capacitive reactance of the capacitor at specified sinusoidal alternating voltage and frequency. [IEV 436-04-11]

3.19 maximum permissible a.c. voltage of a capacitor: The maximum r.m.s. alternating voltage which the capacitor can sustain for a given time in specified conditions. [IEV 436-04-07]

3.20 maximum permissible a.c. current of a capacitor: The maximum r.m.s. alternating current which the capacitor can sustain for a given time in specified conditions. [IEV 436-04-09]

3.21 température de l'air ambiant: Température de l'air à l'emplacement prévu pour le condensateur.

3.22 température de l'air de refroidissement: Température de l'air de refroidissement mesurée à l'état stable à l'endroit le plus chaud de la batterie, à mi-distance entre deux unités. S'il s'agit d'une seule unité, c'est la température mesurée à 0,1 m environ de la cuve du condensateur et aux deux tiers de la hauteur à partir de sa base.

3.23 état stable: Equilibre thermique interne atteint par le condensateur dans des conditions constantes de puissance et de température de l'air ambiant.

3.24 tension résiduelle: Tension restant entre les bornes d'un condensateur un certain temps après la mise hors service.

4 Conditions de service

4.1 Conditions normales de service

La présente norme donne les prescriptions relatives aux condensateurs destinés à être utilisés dans les conditions suivantes:

a) Tension résiduelle lors de la mise en service

Elle ne doit pas être supérieure à 10 % de la tension assignée (voir article 22, article 32 et annexe B).

b) Altitude

Elle ne doit pas dépasser 2000 m.

c) Catégories de température de l'air ambiant

Les condensateurs sont classés en catégories de température, chaque catégorie étant repérée par un nombre suivi d'une lettre. Le nombre représente la valeur la plus basse de la température de l'air ambiant à laquelle le condensateur peut fonctionner.

Les lettres représentent les valeurs limites supérieures des plages de variation de la température, dont les valeurs maximales sont spécifiées dans le tableau 1. Les catégories de température couvrent une plage qui s'étend de -50 °C à +55 °C.

Il convient de choisir la température minimale de l'air ambiant à laquelle le condensateur peut être mis sous tension parmi les cinq valeurs préférentielles +5 °C, -5 °C, -25 °C, -40 °C, -50 °C.

Pour l'utilisation à l'intérieur, la limite inférieure de -5 °C est normalement applicable.

Le tableau 1 est basé sur des conditions de service dans lesquelles le condensateur n'influence pas la température de l'air ambiant (par exemple, emploi à l'extérieur).

Tableau 1 – Symboles littéraux de la limite supérieure de la plage de température

Symbole	Température de l'air ambiant °C		
	Maximum	Moyenne la plus élevée sur toute période de	
		24 h	1 an
A	40	30	20
B	45	35	25
C	50	40	30
D	55	45	35

3.21 ambient air temperature: The temperature of the air at the proposed location of the capacitor.

3.22 cooling air temperature: The temperature of the cooling air measured at the hottest position in the bank, under steady-state conditions, midway between two units. If only one unit is involved, it is the temperature measured at a point approximately 0,1 m away from the capacitor container and at two-thirds of the height from its base.

3.23 steady-state condition: Thermal equilibrium attained by the capacitor at constant output and at constant ambient air temperature.

3.24 residual voltage: The voltage remaining on the terminals of a capacitor at a certain time following disconnection.

4 Service conditions

4.1 Normal service conditions

This standard gives requirements for capacitors intended for use in the following conditions:

a) *Residual voltage at energization*

Not to exceed 10 % rated voltage (clause 22, clause 32, and annex B).

b) *Altitude*

Not exceeding 2000 m.

c) *Ambient air temperature categories*

Capacitors are classified in temperature categories, each category being specified by a number followed by a letter. The number represents the lowest ambient air temperature at which the capacitor may operate.

The letters represent upper limits of temperature variation ranges, having maximum values specified in table 1. The temperature categories cover the temperature range of $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$.

The lowest ambient air temperature at which the capacitor may be operated should be chosen from the five preferred values $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

For indoor use, a lower limit of $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ is normally applicable.

Table 1 is based on service conditions in which the capacitor does not influence the ambient air temperature (for example outdoor installations).

Table 1 – Letter symbols for upper limit of temperature range

Symbol	Ambient temperature $^{\circ}\text{C}$		
	Maximum	Highest mean over any period of	
		24 h	1 year
A	40	30	20
B	45	35	25
C	50	40	30
D	55	45	35

NOTES

1 Les valeurs de température du tableau 1 peuvent être trouvées dans les tableaux météorologiques de température concernant le lieu d'installation.

2 Des valeurs de température plus élevées que celles qui sont indiquées au tableau 1 peuvent être envisagées pour des applications spéciales, par accord mutuel entre le fabricant et l'acheteur. Il convient, dans ce cas, que les catégories de température soient indiquées en combinant les valeurs de température minimale et maximale, par exemple -40/60.

Si le condensateur exerce une influence sur la température de l'air environnant, l'effet de la ventilation et/ou le choix du condensateur doivent permettre de maintenir les valeurs limites du tableau 1. Dans ce type d'installation, la température de l'air de refroidissement ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le tableau 1 de plus de 5 °C.

Pour définir la catégorie normale de température d'un condensateur, il est possible de choisir n'importe quelle combinaison de valeurs minimale et maximale, par exemple -40/A ou -5/C.

Les catégories de température préférentielles sont les suivantes:

-40/A, -25/A, -5/A et -5/C.

4.2 Conditions de service inhabituelles

Sauf accord différent passé entre le fabricant et l'acheteur, cette norme ne s'applique pas aux condensateurs dont les conditions de service, prises en général, ne sont pas compatibles avec les prescriptions de la présente norme.

Section 2: Prescription de qualité et essais

5 Prescriptions relatives aux essais

5.1 Généralités

Le présent article indique les prescriptions relatives aux essais des condensateurs unitaires et, lorsque cela est précisé, des éléments des condensateurs.

Les supports isolants, les interrupteurs, les transformateurs de mesure, les fusibles, etc., doivent être conformes aux normes particulières de la CEI.

5.2 Conditions d'essais

Sauf spécification contraire, pour un essai ou une mesure particuliers, la température du diélectrique du condensateur, au début de l'essai, doit être comprise entre +5 °C et +35 °C.

On peut admettre que la température du diélectrique est celle de l'air ambiant, pourvu que le condensateur ait été laissé hors tension à température ambiante constante pendant une durée suffisante. Lorsqu'il est nécessaire d'appliquer une correction, la température de référence doit être de +20 °C, sauf convention différente entre le fabricant et l'acheteur.

Les essais et les mesures en courant alternatif doivent être effectués à la fréquence de 50 Hz ou 60 Hz, indépendamment de la fréquence assignée du condensateur, sauf spécification contraire.

NOTES

- 1 The temperature values according to table 1 can be found in the meteorological temperature table covering the installation site.
- 2 Higher temperature values than those indicated in table 1 can be considered in special applications by mutual agreement between manufacturer and purchaser. In that case, the temperature category should be indicated by the combination of minimum and maximum temperature values, for example, -40/60.

If the capacitor influences the air temperature, the ventilation and/or choice of capacitor shall be such that the table 1 limits are maintained. The cooling air temperature in such an installation shall not exceed the temperature limits of table 1 by more than 5 °C.

Any combination of minimum and maximum values can be chosen for the standard temperature category of a capacitor, for example -40/A or -5/C.

Preferred temperature categories are:

-40/A, -25/A, -5/A and -5/C.

4.2 *Unusual service conditions*

Unless otherwise agreed between manufacturer and purchaser, this standard does not apply to capacitors, the service conditions of which, in general, are incompatible with the requirements of the present standard.

Section 2: Quality requirements and tests

5 Test requirements

5.1 *General*

This clause gives the test requirements for capacitor units and, when specified, for capacitor elements.

Supporting insulators, switches, instrument transformers, fuses, etc, shall be in accordance with relevant IEC standards.

5.2 *Test conditions*

Unless otherwise specified for a particular test or measurement, the temperature of the capacitor dielectric at the start of the test shall be in the range of +5 °C to +35 °C.

It may be assumed that the dielectric temperature is the same as the ambient temperature, provided that the capacitor has been left in an unenergized state at constant ambient temperature for an adequate period. When a correction has to be applied, the reference temperature to be used is +20 °C, unless otherwise agreed between the manufacturer and the purchaser.

The a.c. tests and measurements shall be carried out at a frequency of 50 Hz or 60 Hz independent of the rated frequency of the capacitor, if not otherwise specified.

Les condensateurs ayant une fréquence assignée inférieure à 50 Hz doivent être essayés et mesurés à 50 Hz ou 60 Hz, sauf spécification contraire.

6 Classification des essais

Les essais sont classés comme suit:

6.1 Essais individuels

- a) Mesure de la capacité et calcul de la puissance (voir article 7).
- b) Mesure de la tangente de l'angle de pertes ($\tan \delta$) du condensateur (voir article 8).
- c) Essai diélectrique entre bornes (voir 9.1).
- d) Essai diélectrique entre bornes et cuve (voir 10.1).
- e) Contrôle du dispositif de décharge interne (voir article 11).
- f) Essai d'étanchéité (voir article 12).

Les essais individuels doivent avoir été exécutés par le fabricant sur chaque condensateur avant livraison. Sur demande de l'acheteur, un rapport d'essai doit lui être remis, indiquant de façon détaillée les résultats des essais.

L'ordre dans lequel les essais sont effectués n'est pas obligatoirement celui qui est indiqué ci-dessus.

6.2 Essais de type

- a) Essai de stabilité thermique (voir article 13).
- b) Mesure de la tangente de l'angle de pertes ($\tan \delta$) du condensateur à température élevée (voir article 14).
- c) Essai diélectrique entre bornes (voir 9.2).
- d) Essai diélectrique entre bornes et cuve (voir 10.2).
- e) Essai diélectrique en choc de foudre entre bornes et cuve (voir article 15).
- f) Essai de décharge (voir article 16).
- g) Essai de vieillissement (voir article 17).
- h) Essai d'autorégénération (voir article 18). Pas applicable.
- i) Essai de destruction (voir article 19).
- j) Essai de déconnexion des fusibles internes (voir CEI 931-3, paragraphe 5.3).

Les essais de type sont effectués afin de s'assurer que la conception, les dimensions, les matériaux et la construction sont tels que le condensateur satisfait aux caractéristiques spécifiées et aux conditions de fonctionnement précisées par la présente norme.

Sauf spécification contraire, chaque condensateur sur lequel sont effectués les essais de type doit d'abord avoir supporté de façon satisfaisante tous les essais individuels.

Les essais de type doivent avoir été exécutés par le fabricant et un certificat donnant le détail des résultats de ces essais doit être remis à l'acheteur sur sa demande.

Un résultat satisfaisant pour chaque essai de type qualifie les condensateurs ayant la même tension assignée et une puissance assignée inférieure, à condition que ces condensateurs ne présentent aucune différence susceptible d'affecter les propriétés contrôlées par ces essais. Il n'est pas indispensable que tous les essais de type soient effectués sur le même condensateur.

Capacitors having a rated frequency below 50 Hz shall be tested and measured at 50 Hz or 60 Hz, if not otherwise specified.

6 Classification of tests

The tests are classified as:

6.1 Routine tests

- a) Capacitance measurement and output calculation (see clause 7).
- b) Measurement of the tangent of the loss angle ($\tan \delta$) of the capacitor (see clause 8).
- c) Voltage test between terminals (see 9.1).
- d) Voltage test between terminals and container (see 10.1).
- e) Test of the internal discharge device (see clause 11).
- f) Sealing test (see clause 12).

Routine tests shall have been carried out by the manufacturer on every capacitor before delivery. If the purchaser so requests, he shall be supplied with a certificate detailing the results of such tests.

In general, the indicated sequence of the tests is not mandatory.

6.2 Type tests

- a) Thermal stability test (see clause 13).
- b) Measurement of the tangent of the loss angle ($\tan \delta$) of the capacitor at elevated temperature (see clause 14).
- c) Voltage test between terminals (see 9.2).
- d) Voltage test between terminals and container (see 10.2).
- e) Lightning impulse voltage test between terminals and container (see clause 15).
- f) Discharge test (see clause 16).
- g) Ageing test (see clause 17).
- h) Self-healing test (see clause 18). Not applicable.
- i) Destruction test (see clause 19).
- j) Disconnecting test on internal fuses (see IEC 931-3, subclause 5.3).

Type tests are carried out in order to ascertain that, as regards design, size, materials and construction, the capacitor complies with the specified characteristics and operation requirements detailed in this standard.

Unless otherwise specified, every capacitor sample to which it is intended to apply the type test shall first have withstood satisfactorily the application of all the routine tests.

The type tests shall have been carried out by the manufacturer, and the purchaser shall, on request, be supplied with a certificate detailing the results of such tests.

The successful completion of each type test is also valid for units having the same rated voltage and lower output, provided that they do not differ in any way that may influence the properties to be checked by the test. It is not essential that all type tests be carried out on the same capacitor sample.

6.3 Essais d'acceptation

Les essais individuels et/ou de type, ou certains d'entre eux, peuvent être renouvelés par le fabricant à l'occasion de tout contrat en accord avec l'acheteur. La nature des essais, le nombre d'échantillons soumis au renouvellement de tels essais et les critères d'acceptation, doivent faire l'objet d'un accord entre le fabricant et l'acheteur, et mention doit en être faite dans le contrat.

7 Mesure de la capacité et calcul de la puissance

7.1 Modalités de mesure

La capacité doit être mesurée à la tension et à la fréquence choisies par le fabricant. La méthode utilisée doit permettre d'éviter les erreurs dues à des harmoniques et aux accessoires extérieurs au condensateur à mesurer, tels que les réactances et circuits de blocage dans le circuit de mesure. La précision de la méthode utilisée ainsi que la corrélation avec les valeurs mesurées à la tension et à la fréquence assignées doivent être indiquées.

La mesure de la capacité doit être effectuée après l'essai diélectrique entre bornes (voir article 9).

Une mesure à une tension comprise entre 0,9 et 1,1 fois la tension assignée et à une fréquence comprise entre 0,8 et 1,2 fois la fréquence assignée doit être effectuée sur le condensateur avant l'essai de stabilité thermique (voir article 13) et l'essai de vieillissement (voir article 17), et peut être effectuée sur d'autres condensateurs sur demande de l'acheteur, en accord avec le fabricant.

7.2 Tolérances sur la capacité

La capacité ne doit pas s'écarter de la capacité assignée de plus de:

–5 % à +15 % pour les condensateurs unitaires et les batteries jusqu'à 100 kvar;

0 % à +10 % pour les condensateurs unitaires et les batteries au-dessus de 100 kvar.

La valeur de la capacité est mesurée dans les conditions spécifiées en 7.1.

Dans les unités triphasées, le rapport entre les valeurs maximale et minimale des capacités, mesurées entre deux bornes de ligne quelconque, ne doit pas dépasser 1,08.

NOTE – Une formule pour le calcul de la puissance d'un condensateur triphasé à partir des mesures des capacités monophasées est donnée dans l'annexe B.

8 Mesure de la tangente de l'angle de pertes ($\tan \delta$) du condensateur

8.1 Modalités de mesure

Les pertes du condensateur (ou $\tan \delta$) doivent être mesurées à la tension et à la fréquence choisies par le fabricant. La méthode utilisée doit permettre d'éviter les erreurs dues à des harmoniques ou aux accessoires extérieurs au condensateur à mesurer, tels que les réactances et circuits de blocage dans le circuit de mesure. La précision de la méthode utilisée ainsi que la corrélation avec les valeurs mesurées à la tension et à la fréquence assignées doivent être indiquées.

6.3 *Acceptance tests*

The routine and/or type tests, or some of them, may be repeated by the manufacturer in connection with any contract by agreement with the purchaser. The kind of tests, the number of samples that may be subjected to such repeated tests and the acceptance criteria shall be subject to agreement between manufacturer and purchaser, and shall be stated in the contract.

7 **Capacitance measurement and output calculation**

7.1 *Measuring procedure*

The capacitance shall be measured at the voltage and at the frequency chosen by the manufacturer. The method used shall not include errors due to harmonics or to accessories external to the capacitor to be measured such as reactors and blocking circuits in the measuring circuit. The accuracy of the measuring method and the correlation with the values measured at rated voltage and frequency shall be given.

The capacitance measurement shall be carried out after the voltage test between terminals (see clause 9).

Measurement at a voltage between 0,9 and 1,1 times the rated voltage, and at a frequency between 0,8 and 1,2 times the rated frequency, shall be performed on the capacitor used for the thermal stability test (see clause 13) and the ageing test (see clause 17) before these tests, and may be performed on other capacitors on request of the purchaser in agreement with the manufacturer.

7.2 *Capacitance tolerances*

The capacitance shall not differ from the rated capacitance by more than:

–5 % to +15 % for units and banks up to 100 kvar;

0 % to +10 % for units and banks above 100 kvar.

The capacitance value is that measured under the conditions of 7.1.

In three-phase units, the ratio of maximum to minimum value of the capacitance measured between any two line terminals shall not exceed 1,08.

NOTE – A formula for calculation of the output of a three-phase capacitor from single-phase capacitance measurement is given in annex B.

8 **Measurement of the tangent of the loss angle ($\tan \delta$) of the capacitor**

8.1 *Measuring procedure*

The capacitor losses (or $\tan \delta$) shall be measured at the voltage and at the frequency chosen by the manufacturer. The method used shall not include errors due to harmonics or to accessories external to the capacitor to be measured, such as reactors and blocking circuits in the measuring circuit. The accuracy of the measuring method and the correlation with the values measured at rated voltage and frequency shall be given.

La mesure des pertes du condensateur doit être effectuée après l'essai diélectrique entre bornes (voir article 9).

Une mesure à une tension comprise entre 0,9 et 1,1 fois la tension assignée et à une fréquence comprise entre 0,8 et 1,2 fois la fréquence assignée doit être effectuée sur le condensateur avant l'essai de stabilité thermique (voir article 13), et peut être effectuée sur d'autres condensateurs sur demande de l'acheteur, en accord avec le fabricant.

NOTES

- 1 Lorsque l'on essaie un grand nombre de condensateurs, une mesure de $\tan \delta$ peut être faite selon un plan d'échantillonnage. Il convient que ce dernier fasse l'objet d'un accord entre fabricant et acheteur.
- 2 La valeur de $\tan \delta$ de certains types de diélectriques est fonction de la durée de la mise sous tension précédant la mesure. Dans ce cas, il convient que la tension d'essai et la durée de mise sous tension préalable fassent l'objet d'un accord entre le fabricant et acheteur.

8.2 Prescriptions concernant les pertes

La valeur de $\tan \delta$, mesurée conformément à 8.1, ne doit pas dépasser la valeur spécifiée par le fabricant pour la température et la tension de l'essai, ou la valeur fixée par accord entre le fabricant et l'acheteur.

9 Essais diélectriques entre bornes

9.1 Essai individuel

Chaque condensateur doit être soumis à l'essai soit du point a), soit du point b), pendant 10 s. S'il n'y a pas eu d'accord préalable, le choix est laissé au fabricant. Pendant l'essai, il ne doit se produire ni perforation ni contournement.

a) Essai à courant alternatif, la tension étant:

$$U_t = 2,15 U_N$$

L'essai à courant alternatif doit être exécuté avec une tension pratiquement sinusoïdale.

b) Essai à courant continu, la tension étant:

$$U_t = 4,3 U_N$$

NOTES

- 1 Pour les condensateurs polyphasés, il convient d'ajuster convenablement les tensions d'essais.
- 2 Le fonctionnement de fusibles internes est autorisé, à condition que les tolérances sur la capacité soient encore respectées et que deux fusibles au plus aient fonctionné par condensateur.

9.2 Essai de type

Déjà exécuté lors de l'essai individuel conformément à 9.1. Se référer également au troisième alinéa de 6.2.

10 Essais diélectriques entre bornes et cuve

10.1 Essai individuel

Les condensateurs dont toutes les bornes sont isolées de la cuve doivent être soumis à une tension alternative appliquée entre les bornes (raccordées entre elles) et la cuve. Si la tension assignée du condensateur est $U_N \leq 660$ V, la tension à appliquer est de 3 kV

The measurement of the capacitor losses shall be carried out after the voltage test between terminals (see clause 9).

Measurement at a voltage between 0,9 and 1,1 times the rated voltage and at a frequency between 0,8 and 1,2 times the rated frequency shall be performed on the capacitor before the thermal stability test (see clause 13), and may be performed on other capacitors on request of the purchaser in agreement with the manufacturer.

NOTES

- 1 When testing a large number of capacitors, statistical sampling may be used for measuring $\tan \delta$. The statistical sampling plan should be by agreement between manufacturer and purchaser.
- 2 The $\tan \delta$ value of certain types of dielectric is a function of the energization time before the measurement. In that case, test voltage and energization time should be by agreement between manufacturer and purchaser.

8.2 Loss requirements

The value of $\tan \delta$, measured in accordance with 8.1, shall not exceed the value declared by the manufacturer for the temperature and voltage of the test, or the value agreed upon between manufacturer and purchaser.

9 Voltage tests between terminals

9.1 Routine test

Every capacitor shall be subjected for 10 s to either the test in item a) or the test in item b). If no prior agreement is reached, the choice is left to the manufacturer. During the test, neither puncture nor flashover shall occur.

- a) An a.c. test, the test voltage being:

$$U_t = 2,15 U_N$$

The a.c. test shall be carried out with a substantially sinusoidal voltage.

- b) A d.c. test, the test voltage being:

$$U_t = 4,3 U_N$$

NOTES

- 1 For polyphase capacitors, the test voltages should be adjusted as appropriate.
- 2 Operation of internal element fuses is permitted, provided the capacitance tolerances are still met and that not more than two fuses have operated per unit.

9.2 Type test

Already performed during the routine test according to 9.1. Refer also to the third paragraph of 6.2.

10 Voltage tests between terminals and container

10.1 Routine test

Units having all terminals insulated from the container shall be subjected to an a.c. voltage applied between the terminals (joined together) and the container. If the rated voltage of the capacitor is $U_N \leq 660$ V, the voltage to be applied is 3 kV for 10 s or 3,6 kV for a

pendant 10 s ou 3,6 kV pendant une durée minimale de 2 s. Si la tension assignée du condensateur est $U_N > 660$ V, la tension à appliquer est de 6 kV pendant 10 s ou de 7,2 kV pendant une durée minimale de 2 s.

Au cours de l'essai, il ne doit se produire ni perforation ni contournement.

Cet essai doit être effectué même si, en service, l'une des bornes est destinée à être connectée à la cuve.

Les condensateurs triphasés, dont les phases sont indépendantes, peuvent être essayés par rapport à la cuve en raccordant toutes les bornes entre elles. Les condensateurs ayant une borne connectée en permanence à la cuve ne doivent pas être soumis à cet essai.

Lorsque la cuve du condensateur est constituée d'un matériau isolant, cet essai doit être supprimé.

Si un condensateur a des phases ou sections indépendantes, un essai d'isolement entre ces phases ou sections doit être effectué à la même tension que celle qui est prévue pour l'essai entre bornes et cuve.

10.2 Essai de type

Les condensateurs dont toutes les bornes sont isolées de la cuve doivent être soumis à l'essai de 10.1 pendant 1 min sous une tension de 3 kV si la tension assignée du condensateur est $U_N \leq 660$ V ou sous une tension de 6 kV si $U_N > 660$ V.

Pour l'essai des condensateurs dont l'une des bornes est raccordée en permanence à la cuve, l'essai doit se limiter à la (ou aux) borne(s) montée(s) sur la cuve.

Si la cuve du condensateur est constituée d'un matériau isolant, l'essai diélectrique doit être effectué entre les bornes et une feuille métallique entourant étroitement la surface de la cuve.

L'essai doit être effectué à sec pour les condensateurs destinés à être utilisés à l'intérieur et sous pluie artificielle (voir la CEI 60-1) pour les condensateurs destinés à être utilisés à l'extérieur.

Pendant l'essai, il ne doit se produire ni perforation ni contournement.

NOTES

1 Les condensateurs pour installation à l'extérieur peuvent être soumis à un essai à sec seulement.

Dans ce cas, il convient que le fabricant fournisse un rapport séparé d'essai de type montrant que les traversées montées sur cuve satisfont à l'essai sous pluie.

2 Pour les condensateurs de filtrage, la tension aux bornes de ceux-ci est toujours plus élevée que la tension du réseau.

Pour les condensateurs de filtrage et pour autant que la somme arithmétique des tensions efficaces des harmoniques ne dépasse pas 0,5 fois la tension nominale du réseau, la tension d'essai à appliquer entre bornes et cuve est celle définie par rapport à la tension nominale du réseau auquel le filtre est relié (et non par rapport à la tension apparaissant aux bornes du condensateur).

Si le coefficient 0,5 est dépassé, il convient alors d'appliquer la règle générale, c'est-à-dire que la tension d'essai entre bornes et cuve soit définie par rapport à la tension assignée du condensateur.

minimum time of 2 s. If the rated voltage of the capacitor is $U_N > 660$ V, the voltage to be applied is 6 kV for 10 s or 7,2 kV for a minimum time of 2 s.

During the test, neither puncture nor flashover shall occur.

The test shall be performed, even if, in service, one of the terminals is intended to be connected to the container.

Three-phase units having separate phase capacitance can be tested with respect to the container with all the terminals joined together. Units having one terminal permanently connected to the container shall not be subjected to this test.

When the unit container consists of insulating material, this test shall be omitted.

If a capacitor has separate phases or sections, a test of the insulation between phases or sections shall be made at the same voltage value as for the terminals-to-container test.

10.2 Type test

Units having all terminals insulated from the container shall be subjected to a test according to 10.1 for a duration of 1 min with a voltage of 3 kV if the rated voltage of the capacitor is $U_N \leq 660$ V or with a voltage of 6 kV if $U_N > 660$ V.

The test on units having one terminal permanently connected to the container shall be limited to the bushing(s) and container (without elements).

If the capacitor container is of insulating material, the test voltage shall be applied between the terminals and a metal foil wrapped closely round the surface of the container.

The test shall be made under dry conditions for indoor units and with artificial rain (see IEC 60-1) for units to be used outdoors.

During the test, neither puncture nor flashover shall occur.

NOTES

1 Units intended for outdoor installation may be subjected to a dry test only.

The manufacturer should in such a case supply a separate type test report showing that the bushing with enclosure, if used, will withstand the wet test voltage.

2 For filter capacitors, the voltage appearing at the capacitor terminals is always higher than the network voltage.

For filter capacitors, and provided the arithmetic sum of the r.m.s values of the harmonic voltages does not exceed 0,5 times the nominal network voltage, the test voltage between terminals and container refers to the nominal network voltage to which the filter is connected (and not to the voltage appearing at the capacitor terminals).

If the factor of 0,5 times is exceeded then the normal rule should apply, that is the test voltage between terminals and container refers to the rated voltage of the capacitor.

11 Essai du dispositif interne de décharge

La résistance du dispositif interne de décharge éventuel, doit être vérifiée soit par une mesure de résistance, soit par une mesure du temps de décharge (voir article 22). Le choix de la méthode est laissé au fabricant.

L'essai doit être effectué après les essais diélectriques décrits à l'article 9.

12 Essai d'étanchéité

Le condensateur unitaire (avant peinture) doit être soumis à un essai qui détecte réellement les fuites de la cuve et de la(des) traversée(s). La procédure d'essai est laissée au choix du constructeur qui doit décrire la méthode appliquée.

Si le constructeur ne spécifie pas de procédure d'essai, la procédure suivante doit être appliquée:

Le condensateur unitaire hors tension doit être chauffé entièrement afin que toutes ses parties atteignent une température supérieure d'au moins 20 °C à la valeur maximale du tableau 1, correspondant au symbole du condensateur, température qui doit être maintenue au moins pendant 2 h. Aucune fuite ne doit apparaître.

Il est recommandé d'utiliser un indicateur approprié.

NOTE – Si le condensateur ne contient pas de matériaux liquides à la température d'essai, cet essai peut être omis en tant qu'essai individuel.

13 Essai de stabilité thermique

Le condensateur soumis à l'essai doit être placé entre deux autres condensateurs de même puissance soumis à la même tension. En variante, deux condensateurs fictifs contenant chacun des résistances peuvent être utilisés. La dissipation des résistances doit être déterminée de manière telle que les températures des boîtiers des condensateurs fictifs, près des faces supérieures opposées, soient égales ou supérieures à celles du condensateur soumis à l'essai. La séparation entre les condensateurs doit être égale ou inférieure à l'écartement normal.

L'ensemble doit être placé dans une atmosphère calme et chauffée, dans les conditions thermiques les plus défavorables d'après les instructions du fabricant pour le montage sur le site. La température de l'air ambiant doit être maintenue à ou au-dessus de la température appropriée indiquée au tableau 2. Cette température doit être contrôlée au moyen d'un thermomètre dont la constante de temps est voisine de 1 h.

Il convient de protéger le thermomètre de contrôle de l'air ambiant de façon qu'il reçoive le minimum possible de radiations thermiques des trois unités sous tension.

Tableau 2 – Température de l'air ambiant pour l'essai de stabilité thermique

Symbole	Température de l'air ambiant °C
A	40
B	45
C	50
D	55

11 Test of internal discharge device

The resistance of the internal discharge device, if any, shall be checked either by a resistance measurement or by measuring the self-discharging rate (see clause 22). The choice of the method is left to the manufacturer.

The test shall be made after the voltage tests of clause 9.

12 Sealing test

The unit (in non-painted state) shall be exposed to a test that will effectively detect any leak of the container and bushing(s). The test procedure is left to the manufacturer, who shall describe the test method concerned.

If no procedure is stated by the manufacturer, the following test procedure shall apply:

Unenergized capacitor units shall be heated throughout so that all parts reach a temperature not lower than 20 °C above the maximum value in table 1 corresponding to the capacitor symbol, and shall be maintained at this temperature for 2 h. No leakage shall occur.

It is recommended that a suitable indicator is used.

NOTE – If the capacitor contains no liquid materials at the test temperature, the test may be omitted as a routine test.

13 Thermal stability test

The capacitor unit subjected to the test shall be placed between two other units of the same rating, which shall be energized at the same voltage as the test capacitor. Alternatively, two dummy capacitors each containing resistors may be used. The dissipation in the resistors shall be adjusted to a value so that the container temperatures of the dummy capacitors near the top opposing faces are equal to, or greater than, those of the test capacitor. The separation between the units shall be equal to, or less than, the normal spacing.

The assembly shall be placed in still air in a heated enclosure in the most unfavourable thermal position according to the manufacturer's instructions for mounting on site. The ambient air temperature shall be maintained at or above the appropriate temperature shown in table 2. It shall be checked by means of a thermometer having a thermal time constant of approximately 1 h.

The ambient air thermometer should be shielded so that it is subjected to the minimum possible thermal radiation from the three energized samples.

Table 2 – Ambient air temperature for the thermal stability test

Symbol	Ambient air temperature °C
A	40
B	45
C	50
D	55

Dès que toutes les parties du condensateur ont atteint la température de l'air ambiant de refroidissement, le condensateur doit être soumis, pendant une durée d'au moins 48 h, à une tension alternative de forme pratiquement sinusoïdale qui doit demeurer constante pendant toute la durée de l'essai. La valeur de la tension appliquée pendant les dernières 24 heures de l'essai doit être ajustée de façon à obtenir une puissance calculée, à partir de la capacité mesurée (voir 7.1), au moins égale à 1,44 fois sa puissance assignée.

Pendant les six dernières heures, on mesure au moins quatre fois la température de la partie supérieure de la cuve. Pendant cette période de 6 h, l'élévation de la température ne doit pas dépasser 1 °C. Si une variation plus grande est observée, l'essai peut être poursuivi jusqu'à ce que les prescriptions ci-dessus soient respectées pour quatre mesures successives sur une période de 6 h.

A la fin de l'essai de stabilité thermique, la différence entre la température mesurée de la cuve et la température de l'air ambiant doit être relevée.

Avant et après l'exécution de l'essai, la capacité doit être mesurée (voir 7.1), dans la gamme des températures d'essai normalisées (voir 5.2) et les résultats de ces deux mesures doivent être affectés d'un facteur de correction afin d'être ramenés à une même température du diélectrique. Ces mesures ne doivent faire apparaître aucune variation de capacité supérieure à 2 %.

Une mesure de la tangente de l'angle de pertes ($\tan \delta$) doit être effectuée avant et après l'essai de stabilité thermique à une température de 20 °C environ.

La valeur obtenue à la deuxième mesure de l'angle de pertes ne doit pas être supérieure à celle de la première mesure de plus de 2×10^{-4} .

Dans l'interprétation des résultats de mesure, on doit tenir compte de deux facteurs:

- la répétabilité des mesures;
- le fait qu'un changement interne dans le diélectrique peut causer une faible variation de la capacité sans qu'un claquage d'éléments ne se soit produit, ou qu'un fusible interne n'ait fonctionné.

NOTES

1 Lorsqu'on vérifie que les conditions de température ou de pertes du condensateur sont remplies, il convient de tenir compte des fluctuations de la tension, de la fréquence et de la température de l'air ambiant au cours de l'essai. A cette fin, il est conseillé de tracer la courbe de variation de ces paramètres ainsi que de la tangente de l'angle de pertes et de l'élévation de la température en fonction du temps.

2 Les condensateurs destinés aux installations à 60 Hz, peuvent être essayés à 50 Hz et les condensateurs destinés aux installations à 50 Hz peuvent être essayés à 60 Hz, pourvu que la puissance spécifiée soit appliquée. Pour les condensateurs à utiliser au-dessous de 50 Hz, il convient que les conditions d'essai fassent l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fabricant.

3 Pour les condensateurs polyphasés, deux possibilités sont admises:

- l'emploi d'une source triphasée;
- une modification des connexions internes de façon à obtenir une seule phase donnant la même puissance de sortie.

After all parts of the capacitor have attained the temperature of the ambient air, the capacitor shall be subjected for a period of at least 48 h to an a.c. voltage of substantially sinusoidal form. The magnitude of the voltage throughout the last 24 hours of the test shall be adjusted to give a calculated output, using the measured capacitance (see 7.1), of at least 1,44 times its rated output.

During the last six hours, the temperature of the container near the top shall be measured at least four times. Throughout this period of 6 h, the temperature rise shall not increase by more than 1 °C. Should a greater change be observed, the test may be continued until the above requirement is satisfied for four consecutive measurements during a 6 h period.

At the end of the thermal stability test, the difference between the measured temperature of the container and the ambient air temperature shall be recorded.

Before and after the test, the capacitance shall be measured (see 7.1) within the standard temperature range for testing (see 5.2), and these two measurements shall be corrected to the same dielectric temperature. No change of capacitance greater than 2 % shall be apparent from these measurements.

A measurement of the tangent of the loss angle ($\tan \delta$) shall be made before and after the thermal stability test, at a temperature of approximately 20 °C.

The value of the second measurement of the tangent of the loss angle shall be not greater than that of the first by more than 2×10^{-4} .

When interpreting the results of the measurements, two factors shall be taken into account:

- the repeatability of the measurements;
- the fact that internal change in the dielectric may cause a small change of capacitance, without puncture of any element of the capacitor or blowing of an internal fuse having occurred.

NOTES

1 When checking whether the capacitor losses or temperature conditions are satisfied, fluctuations of voltage, frequency and ambient air temperature during the test should be taken into account. For this reason, it is advisable to plot these parameters, the tangent of the loss angle, and the temperature rise as a function of time.

2 Units intended for 60 Hz installation may be tested at 50 Hz, and units intended for 50 Hz may be tested at 60 Hz provided that the specified output is applied. For units rated below 50 Hz, the test conditions should be agreed between purchaser and manufacturer.

3 For polyphase units, two possibilities are allowed:

- use of a three-phase source;
- modification of the internal connections in order to have only one phase with the same output.

14 Mesure de la tangente de l'angle de pertes ($\tan \delta$) du condensateur à température élevée

14.1 Modalités de mesure

Les pertes du condensateur ($\tan \delta$) doivent être mesurées à la fin de l'essai de stabilité thermique (voir article 13). La tension de mesure doit être celle de l'essai de stabilité thermique.

14.2 Prescriptions

La valeur de $\tan \delta$ mesurée conformément à 14.1 ne doit pas dépasser la valeur déclarée par le fabricant pour la température et la tension de l'essai, ou la valeur fixée par accord entre le fabricant et l'acheteur.

15 Essai diélectrique en choc de foudre entre bornes et cuve

Seules les unités dont toutes les bornes sont isolées de la cuve et dont l'installation est prévue en situation exposée doivent être soumises à cet essai.

Sauf accord contraire entre le fabricant et l'acheteur, l'essai de choc doit être effectué pour une onde de tension de 1,2/50 μ s à 5/50 μ s dont la valeur de crête est égale à 15 kV si la tension assignée du condensateur est $U_N \leq 660$ V ou 25 kV si $U_N > 660$ V. Trois chocs de polarité positive suivis de trois chocs de polarité négative doivent être appliqués entre les bornes reliées entre elles et la cuve.

Après le changement de polarité, il est admis d'appliquer quelques chocs de valeur de crête réduite avant l'application de l'essai de tension de choc de foudre.

L'absence de défaut pendant l'essai doit être vérifiée à l'aide de l'oscillographe cathodique qui est utilisé pour enregistrer la tension et pour vérifier la forme de l'onde.

Si la cuve du condensateur est constituée d'un matériau isolant, l'essai de tension doit être effectué entre les bornes et une feuille métallique entourant étroitement la surface de la cuve.

NOTE – La modification des formes d'onde entre différents chocs peut indiquer la présence de décharges partielles dans l'isolement par rapport à la cuve.

16 Essai de décharge

Le condensateur doit être chargé sous tension continue, puis déchargé à travers un éclateur situé aussi près que possible du condensateur.

Il doit être soumis à cinq décharges de ce type en 10 min.

La tension d'essai doit être égale à $2 U_N$.

Dans les 5 min après cet essai, le condensateur doit être soumis à un essai diélectrique entre bornes (voir 9.1).

14 Measurement of the tangent of the loss angle ($\tan \delta$) of the capacitor at elevated temperature

14.1 Measuring procedure

The capacitor losses ($\tan \delta$) shall be measured at the end of the thermal stability test (see clause 13). The measuring voltage shall be that of the thermal stability test.

14.2 Requirements

The value of $\tan \delta$, measured in accordance with 14.1, shall not exceed the value declared by the manufacturer for the temperature and voltage of the test, or the value agreed upon between manufacturer and purchaser.

15 Lightning impulse voltage test between terminals and container

Only units having all terminals insulated from the container and intended for exposed installations shall be subjected to this test.

Unless otherwise agreed between manufacturer and purchaser, the impulse test shall be performed with a wave of 1,2/50 μ s to 5/50 μ s, having a peak value of 15 kV if the rated voltage of the capacitor is $U_N \leq 660$ V, or having a peak value of 25 kV if $U_N > 660$ V. Three impulses of positive polarity followed by three impulses of negative polarity shall be applied between terminals joined together and the container.

After the change of polarity, it is permissible to apply some impulses of lower amplitude before the application of the test impulses.

The absence of failure during the test shall be verified by a cathode ray oscillograph, which is used to record the voltage and to check the wave shape.

If the capacitor container is of insulating material, the test voltage shall be applied between the terminals and a metal foil wrapped closely round the surface of the container.

NOTE – Partial discharge in the insulation to the container may be indicated by the modification of the wave-shapes between the different impulses.

16 Discharge test

The unit shall be charged by means of d.c. and then discharged through a gap situated as close as possible to the capacitor.

It shall be subjected to five such discharges within 10 min.

The test voltage shall be equal to $2 U_N$.

Within 5 min after this test, the unit shall be subjected to a voltage test between terminals (see 9.1).

La capacité doit être mesurée avant l'essai de décharge et après l'essai diélectrique. Les résultats de ces mesures ne doivent pas faire apparaître une variation pouvant indiquer, soit la perforation d'un élément soit le fonctionnement d'un fusible interne, ou une variation supérieure à 2 %.

Pour les condensateurs polyphasés, l'essai doit être effectué de la façon suivante:

- Dans le cas d'un montage triphasé en triangle, deux bornes sont mises en court-circuit. L'essai doit être réalisé entre ces dernières et la troisième borne, la tension d'essai étant $2 U_N$.
- Dans le cas d'un montage triphasé en étoile, l'essai doit être réalisé entre deux bornes, la troisième étant non raccordée. La tension d'essai doit être $4 U_N/\sqrt{3}$ pour obtenir les mêmes tensions aux bornes des éléments.

Si la première crête de courant excède la valeur efficace de $200 I_N$, elle peut être maintenue à cette valeur à l'aide d'une inductance externe.

17 Essai de vieillissement

Les prescriptions pour cet essai sont indiquées dans la CEI 931-2.

18 Essai d'autorégénération

Pas applicable.

19 Essai de destruction

Les prescriptions pour cet essai sont indiquées dans la CEI 931-2.

Section 3: Surcharges

20 Tension maximale admissible

20.1 Tensions de longue durée

Les condensateurs unitaires doivent être aptes en service à supporter des niveaux de tension conformes au tableau 3 (voir aussi articles 29 et 32).

The capacitance shall be measured before the discharge test and after the voltage test. The measurements shall not differ by an amount corresponding either to breakdown of an element, or to blowing of an internal fuse, or by more than 2 %.

For polyphase units, the test shall be carried out in the following manner:

- In the case of units with three-phase delta connection, two terminals shall be short-circuited and the test carried out between the third terminal and the short-circuited terminals at $2 U_N$.
- In the case of units with three-phase star connection, the test shall be carried out between two terminals with the third terminal left unconnected. The test voltage shall be $4 U_N/\sqrt{3}$ to achieve the same test voltage across the elements.

If the first peak of the test current exceeds the value of $200 I_N$ (r.m.s.), it may be kept at this limit by means of an external coil.

17 Ageing test

The requirements for this test are given in IEC 931-2.

18 Self-healing test

Not applicable.

19 Destruction test

The requirements for this test are given in IEC 931-2.

Section 3: Overloads

20 Maximum permissible voltage

20.1 Long-duration voltages

Capacitor units shall be suitable for operation at voltage levels according to table 3 (see also clauses 29 and 32).

Tableau 3 – Niveaux de tension admissibles en service

Type	Facteur de tension $\times U_N$ V eff.	Durée maximale	Observations
Fréquence industrielle	1,00	Continue	Valeur moyenne la plus élevée pendant n'importe quelle période de mise sous tension. Pour les périodes de mise sous tension inférieures à 24 h, des exceptions sont applicables selon les valeurs données ci-dessous (voir article 29)
Fréquence industrielle	1,10	8 h par 24 h	Fluctuations de la tension de réseau
Fréquence industrielle	1,15	30 min par 24 h	Fluctuations de la tension de réseau
Fréquence industrielle	1,20	5 min	Augmentation de la tension en période de faible charge (voir article 29)
Fréquence industrielle	1,30	1 min	
Fréquence industrielle plus harmoniques	Tels que le courant ne dépasse pas la valeur donnée à l'article 21 (voir aussi articles 33 et 34)		

L'amplitude des surtensions qui peuvent être admises sans entraîner de détérioration significative du condensateur dépend de la durée de ces surtensions, du nombre d'applications et de la température du condensateur (voir article 29). On estime que les surtensions indiquées au tableau 3 et ayant une valeur supérieure à 1,15 U_N peuvent se produire environ 200 fois dans la vie du condensateur.

20.2 Surtensions de manoeuvre

La manoeuvre d'une batterie de condensateurs par un disjoncteur sans réamorçages provoque habituellement une surtension transitoire dont la première crête ne doit pas dépasser $2\sqrt{2}$ fois la valeur efficace de la tension réseau pendant une durée maximale d'une demi-période.

On peut admettre environ 5000 manoeuvres par an dans ces conditions, compte tenu qu'un certain nombre d'entre elles peuvent se produire quand la température interne des condensateurs est inférieure à 0 °C, mais à l'intérieur de la catégorie de températures (la crête de surintensité transitoire associée peut atteindre 100 fois I_N (voir article 33)).

Dans le cas de condensateurs manoeuvrés plus fréquemment, l'amplitude de la surtension, sa durée et l'amplitude du courant transitoire doivent être limitées à un niveau plus faible (voir article 34).

Ces limitations et/ou ces réductions doivent faire l'objet d'un accord entre fabricant et acheteur.

21 Courant maximal admissible

Les condensateurs unitaires doivent être aptes à fonctionner en permanence avec un courant de ligne de valeur efficace égale à 1,3 fois le courant correspondant à la tension sinusoïdale assignée et à la fréquence assignée, exception faite des régimes transitoires. Compte tenu de la tolérance de 1,15 C_N sur la capacité, le courant maximal peut atteindre 1,5 I_N .

Ces coefficients de surintensité ont été choisis pour tenir compte des effets combinés de la présence d'harmoniques, de surtensions et de tolérance sur la capacité, conformément à 20.1.

Table 3 – Admissible voltage levels in service

Type	Voltage factor $\times U_N$ r.m.s.	Maximum duration	Observation
Power frequency	1,00	Continuous	Highest average value during any period of capacitor energization. For energization periods less than 24 h exceptions apply as indicated below (see clause 29)
Power frequency	1,10	8 h in every 24 h	System voltage regulation and fluctuations
Power frequency	1,15	30 min in every 24 h	System voltage regulation and fluctuations
Power frequency	1,20	5 min	Voltage rise at light load (see clause 29)
Power frequency	1,30	1 min	
Power frequency plus harmonics	Such that the current does not exceed the value given in clause 21 (see also clauses 33 and 34)		

The amplitude of the overvoltages that may be tolerated without significant deterioration of the capacitor depends on their duration, the number of applications, and the capacitor temperature (see clause 29). It is assumed that the overvoltages given in table 3 and having a value higher than 1,15 U_N occur 200 times in the life of the capacitor.

20.2 Switching voltages

The switching of a capacitor bank by a restrike-free circuit breaker usually causes a transient overvoltage, the first peak of which does not exceed $2\sqrt{2}$ times the applied voltage (r.m.s. value) for a maximum duration of 1/2 cycle.

About 5000 switching operations per year are acceptable under these conditions, taking into account the fact that some of them may take place when the internal temperature of the capacitors is less than 0 °C but within the temperature category. (The associated peak transient overcurrent may reach 100 times the value I_N (see clause 33)).

In the case of capacitors that are switched more frequently, the values of the overvoltage amplitude and duration, and the transient overcurrent shall be limited to lower levels (see clause 34).

These limitations and/or reductions shall be agreed between manufacturer and purchaser.

21 Maximum permissible current

Capacitor units shall be suitable for continuous operation at an r.m.s. line current of 1,3 times the current that occurs at rated sinusoidal voltage and rated frequency, excluding transients. Taking into account the capacitance tolerances of 1,15 C_N , the maximum current can reach 1,5 I_N .

These overcurrent factors are intended to take into account the combined effects of harmonics, overvoltages and capacitance tolerance according to 20.1.

Section 4: Règles de sécurité

22 Dispositif de décharge

Chaque condensateur unitaire et/ou chaque batterie doit avoir un dispositif permettant la décharge de chaque condensateur à moins de 75 V en 3 min à partir d'une tension de crête initiale égale à $\sqrt{2}$ fois la tension assignée U_N .

Il ne doit y avoir aucun interrupteur, fusible ni autre dispositif d'isolement entre le condensateur et le dispositif de décharge.

L'utilisation d'un dispositif de décharge ne dispense pas de mettre les bornes en court-circuit et à la terre avant toute manipulation.

NOTES

- 1 Tout appareil électrique relié directement et d'une façon permanente au condensateur sera considéré comme un dispositif de décharge valable pour autant que la décharge du condensateur soit assurée dans le temps spécifié ci-dessus.
- 2 Il y a lieu de souligner tout particulièrement que des temps de décharge et des tensions de valeur plus réduite sont normalisés dans certains pays. Dans ce cas, il convient que l'acheteur en informe le fabricant.
- 3 Il convient que les circuits de décharge soient dimensionnés de façon à supporter le courant de décharge du condensateur à partir de la valeur de crête de $1,3 U_N$ des surtensions maximales prévues à l'article 20.
- 4 Pour calculer la résistance de décharge, une formule est donnée en annexe B.
- 5 Puisque les tensions résiduelles à la mise sous tension ne doivent pas dépasser 10 % de la tension assignée (voir 4.1), des résistances de décharge avec une valeur de résistance plus faible ou un dispositif complémentaire de décharge à introduire dans le circuit peuvent être nécessaires dans le cas de condensateurs commandés automatiquement.

23 Connexions à l'enveloppe

Pour pouvoir fixer le potentiel de l'enveloppe métallique du condensateur, et de façon à évacuer le courant de défaut en cas de claquage du condensateur à la cuve, les cuves métalliques doivent être équipées d'une connexion capable d'écouler le courant de défaut.

24 Protection de l'environnement

Lorsque les condensateurs sont imprégnés de produits qui ne doivent pas être dispersés dans l'environnement, les précautions nécessaires doivent être prises à cet effet. Certains pays ont une législation à ce sujet (voir 26.3). Si cela est prescrit, les condensateurs unitaires et la batterie doivent comporter une étiquette appropriée.

25 Autres règles de sécurité

L'utilisateur doit spécifier dès l'appel d'offres toute prescription spéciale résultant des règles de sécurité en vigueur dans le pays où le condensateur doit être installé.

Section 4: Safety requirements

22 Discharge device

Each capacitor unit and/or bank shall be provided with a means for discharging each unit in 3 min to 75 V or less, from an initial peak voltage of $\sqrt{2}$ times rated voltage U_N .

There shall be no switch, fuse cut-out, or any other isolating device between the capacitor unit and this discharge device.

A discharge device is not a substitute for short-circuiting the capacitor terminals together and to earth before handling.

NOTES

- 1 Capacitors connected directly and permanently to other electrical equipment providing a discharge path should be considered properly discharged, provided that the circuit characteristics are such as to ensure the discharge of the capacitor within the time specified above.
- 2 Attention is drawn to the fact that in some countries smaller discharge times and voltages are required. In this event, the purchaser should inform the manufacturer.
- 3 Discharge circuits should have adequate current-carrying capacity to discharge the capacitor from the peak of the 1,3 U_N overvoltage according to clause 20.
- 4 A formula for the calculation of the discharge resistance is given in annex B.
- 5 Since the residual voltage at energization should not exceed 10 % of the rated voltage (see 4.1), discharge resistors with lower resistance or additional switched discharge devices may be needed, if the capacitors are automatically controlled.

23 Container connections

To enable the potential of the metal container of the capacitor to be fixed, and to be able to carry the fault current in the event of a breakdown to the container, the metallic container shall be provided with connection capable of carrying the fault current.

24 Protection of the environment

When capacitors are impregnated with products that shall not be dispersed into the environment, the necessary precautions shall be taken. In some countries, there exist legal requirements in this respect (see 26.3). The units and the bank shall be labelled accordingly, if so required.

25 Other safety requirements

The purchaser shall specify at the time of enquiry any special requirements with regard to the safety regulations that apply to the country in which the capacitor is to be installed.

Section 5: Marquage

26 Marquage du condensateur unitaire

26.1 Plaque signalétique

Les indications suivantes doivent être marquées de façon indélébile sur chaque condensateur unitaire, soit directement, soit sur une plaque:

- a) Fabricant.
- b) Numéro d'identification et année de fabrication.
(L'année de fabrication peut faire partie du numéro d'identification ou être indiquée sous forme de code.)
- c) Puissance assignée Q_N en kilovars (kvar).
Pour les condensateurs triphasés, il faut indiquer la puissance totale (voir annexe B).
- d) Tension assignée U_N en volts (V).
- e) Fréquence assignée f_N en hertz (Hz).
- f) Catégorie de température.
- g) Dispositif de décharge, s'il est interne, indiqué en toutes lettres ou par le symbole  ou par la résistance assignée en kilohms (kΩ) ou en mégohms (MΩ).
- h) Symbole de couplage.
(Pour tous les condensateurs, à l'exception des condensateurs monophasés qui n'ont qu'une seule capacité, le mode de connexion doit être indiqué. Pour les symboles de couplage normalisés, voir 26.2).
- j) La présence éventuelle de fusibles internes doit être indiquée en toutes lettres ou par le symbole .
- j) Indication pour les déconnecteurs à surpression ou thermiques, s'il y a lieu.
- k) Niveau d'isolement U_i en kilovolts (kV). (Uniquement pour les condensateurs dont toutes les bornes sont isolées de la cuve).

Le niveau d'isolement doit être marqué par deux chiffres séparés par une barre, le premier chiffre donnant la valeur efficace de la tension d'essai à fréquence industrielle en kilovolts et le second chiffre indiquant la valeur de crête de la tension d'essai de choc de foudre en kilovolts (par exemple 3/15 kV).

Les condensateurs ayant toujours une borne connectée à la cuve, et les condensateurs dont l'installation n'est pas exposée, et dont l'essai selon l'article 15 n'a pas été fait, sont marqués: 3/- kV.

- l) Référence à la CEI 931 (en précisant l'année de l'édition).

Pour les condensateurs de filtrage, on doit faire référence à l'annexe A.

NOTES

1 Pour les petits condensateurs connectés en permanence les uns aux autres par le fabricant ou par son représentant, de façon à former une batterie ou une grande unité, certains points ci-dessus peuvent être omis. Dans ce cas, il convient que la batterie ou l'unité en question porte une plaque signalétique complète.

2 Il convient d'inclure une notice d'instruction avec les mots: «ATTENTION: ATTENDRE 5 MINUTES APRÈS DÉCONNEXION AVANT TOUTE MANIPULATION DES CONDENSATEURS».

Section 5: Markings

26 Marking of the unit

26.1 Rating plate

The following information shall be marked indelibly, either directly or by means of a plate, on each capacitor unit.

- a) Manufacturer.
- b) Identification number and manufacturing year.
(The year may be a part of the identification number or be in code form.)

- c) Rated output Q_N in kilovars (kvar).

For three-phase units, the total output shall be given (see annex B).

- d) Rated voltage U_N in volts (V).
- e) Rated frequency f_N in hertz (Hz).
- f) Temperature category.

- g) Discharge device, if internal, shall be indicated by wording or by the symbol  or by the rated resistance in kilohms (kΩ) or megohms (MΩ).

- h) Connection symbol

(All capacitors, except single-phase units having one capacitance only, shall have their connection indicated. For standardized connection symbols, see 26.2).

- j) Internal fuses, if included, shall be indicated by wording or by the symbol  .

- j) Indication for the overpressure or thermal disconnecter, if such disconnecter is fitted.

- k) Insulation level U_i in kilovolts (kV). (Only for units having all terminals insulated from the container).

The insulation level shall be marked by means of two numbers separated by a stroke, the first number giving the r.m.s. value of the power frequency test voltage, in kilovolts, and the second number giving the peak value of the lightning impulse test voltage, in kilovolts (for example 3/15 kV).

For units having one terminal permanently connected to the container and units for non exposed installation and not tested according to clause 15, this information should be 3/- kV.

- l) Reference to IEC 931 (plus edition year).

In the case of filter capacitors, a reference to annex A shall be made.

NOTES

1 For small units, which are permanently connected together by the manufacturer or his representative to form a bank or a large unit, certain of the above items may be deleted. This bigger bank or unit should in this case carry a complete rating plate.

2 A warning notice should be included as follows: "WARNING: WAIT 5 MINUTES AFTER ISOLATING SUPPLY BEFORE HANDLING".

26.2 Symboles de couplage normalisés

Le type de couplage doit être indiqué par les lettres ou les symboles suivants:

D ou $\triangle$ = triangle

Y ou Υ = étoile

YN ou Υ = étoile, neutre sorti

III ou $|||$ = trois sections sans interconnexions.

26.3 Plaque d'avertissement

Lorsque les condensateurs sont imprégnés de produits qui ne doivent pas être dispersés dans l'environnement (voir article 24), le condensateur doit porter un marquage conforme aux lois ou aux règlements en vigueur dans le pays de l'utilisateur, ce dernier devant se charger de fournir au fabricant les informations relatives à ces lois ou règlements.

27 Marquage des batteries

27.1 Notice d'instruction ou plaque signalétique

Les informations minimales suivantes doivent être données par le fabricant dans une notice d'instruction ou sur la plaque signalétique à la demande de l'acheteur.

a) Fabricant.

b) Puissance assignée Q_N en kilovars (kvar).

(Indiquer la puissance totale).

c) Tension assignée U_N en volts (V).

d) Symbole de couplage.

(Pour les symboles de couplage normalisés, voir 26.2. Le symbole de couplage peut faire partie du schéma simplifié des connexions.)

e) Durée minimale prescrite entre un déclenchement et un réenclenchement de la batterie.

f) Masse en kilogrammes (kg).

NOTE – Le choix entre une plaque signalétique et une notice d'instruction est laissé à l'acheteur.

27.2 Plaque d'avertissement

Le paragraphe 26.3 s'applique également aux batteries.

Section 6: Guide d'installation et d'exploitation

28 Généralités

Contrairement à la majorité des appareils électriques, les condensateurs shunt, lorsqu'ils sont en service, fonctionnent en permanence à pleine puissance ou à des puissances qui n'en diffèrent qu'en raison de variations de la tension et de la fréquence.

26.2 Standardized connection symbols

The type of connection shall be indicated either by letters or by the following symbols:

D or $\triangle$ = delta

Y or Y = star

YN or Y = star, neutral brought out

III or $|||$ = three sections without interconnections.

26.3 Warning plate

When capacitors are impregnated with products that shall not be dispersed into the environment (see clause 24), the capacitor shall carry markings in accordance with the laws or regulations in force in the user's country, the onus being on the user to inform the manufacturer of such laws or regulations.

27 Marking of the bank

27.1 Instruction sheet or rating plate

The following minimum information shall be given by the manufacturer in an instruction sheet, or alternatively, on request of the purchaser, on a rating plate:

- a) Manufacturer.
- b) Rated output Q_N in kilovars (kvar).
(Total output to be given.)
- c) Rated voltage U_N in volts (V).
- d) Connection symbol.

(For standardized connection symbols, see 26.2. The connection symbol may be part of a simplified connection diagram.)

- e) Minimum time required between disconnection and reclosure of the bank.
- f) Weight in kilograms (kg).

NOTE – The choice between a rating plate and an instruction sheet is left to the purchaser.

27.2 Warning plate

Subclause 26.3 is also valid for the bank.

Section 6: Guide for installation and operation

28 General

Unlike most electrical apparatus, shunt capacitors, whenever energized, operate continuously at full load, or at loads that deviate from this value only as a result of voltage and frequency variations.

Les contraintes et les températures excessives abrègent la vie des condensateurs; en conséquence, il convient que les conditions de fonctionnement (c'est-à-dire température, tension et courant) soient rigoureusement contrôlées.

Il y a lieu de noter que l'introduction d'une capacité concentrée dans un réseau peut en perturber les conditions de fonctionnement (par exemple amplification des harmoniques, auto-excitation des machines, surtensions de manoeuvre, fonctionnement défectueux des appareils de télécommande à fréquence musicale, etc.).

En raison des différents types de condensateurs et des nombreux facteurs qui entrent en jeu, il n'est pas possible de couvrir, par des règles simples, tous les cas d'installation et d'exploitation. Les indications données ci-après portent sur les points les plus importants qu'il y a lieu de considérer. En outre, les instructions du fabricant et des distributeurs d'électricité doivent être suivies, tout particulièrement celles qui concernent la manoeuvre des condensateurs lorsque le réseau est faiblement chargé.

29 Choix de la tension assignée

La tension assignée du condensateur doit être au moins égale à la tension de service du réseau auquel le condensateur doit être raccordé, compte tenu de l'influence de la présence du condensateur lui-même.

Sur certains réseaux, il peut exister une différence importante entre la tension de service et la tension assignée; il convient que ces précisions soient fournies par l'acheteur de façon à permettre au fabricant d'en tenir opportunément compte. Il s'agit-là d'un point très important pour les condensateurs, leur performance et leur durée de vie pouvant se trouver affectées par l'augmentation excessive de la tension appliquée au diélectrique du condensateur.

Lorsque des éléments de circuit sont montés en série avec le condensateur afin de réduire les effets des harmoniques, etc., l'augmentation correspondante de la tension aux bornes du condensateur par rapport à la tension de service du réseau exige une augmentation équivalente de la tension assignée du condensateur.

Sauf indication contraire, la tension de service est considérée comme égale à la tension assignée (ou déclarée) du réseau.

Lors de la détermination de la tension à prévoir aux bornes du condensateur, il y a lieu de tenir compte des considérations suivantes:

- a) Les condensateurs shunt peuvent produire une augmentation de la tension depuis la source jusqu'au point où ils se trouvent (voir annexe B); cette augmentation de tension peut être même plus importante en présence d'harmoniques. En conséquence, les condensateurs peuvent être amenés à fonctionner à une tension supérieure à la tension mesurée avant leur raccordement.
- b) La tension aux bornes du condensateur peut être particulièrement élevée aux périodes de faible charge (voir annexe B); dans ce cas, il convient qu'une partie des condensateurs ou tous les condensateurs soient mis hors service de façon à leur éviter des contraintes excessives ainsi qu'une augmentation indésirable de la tension du réseau.

Overstressing and overheating shorten the life of a capacitor, and therefore the operating conditions (i.e. temperature, voltage and current) should be strictly controlled.

It should be noted that the introduction of concentrated capacitance in a system may produce unsatisfactory operating conditions (for example amplification of harmonics, self-excitation of machines, overvoltage due to switching, unsatisfactory working of audio-frequency remote-control apparatus, etc.).

Because of the different types of capacitors and the many factors involved, it is not possible to cover, by simple rules, installation and operation in all possible cases. The following information is given with regard to the more important points to be considered. In addition, the instructions of the manufacturer and the power supply authorities shall be followed, especially those concerning the switching of capacitors when the network is under light load conditions.

29 Choice of the rated voltage

The rated voltage of the capacitor shall be at least equal to the service voltage of the network to which the capacitor is to be connected, account being taken of the influence of the presence of the capacitor itself.

In certain networks, a considerable difference may exist between the service and rated voltage of the network, details of which should be furnished by the purchaser, so that due allowance can be made by the manufacturer. This is of importance for capacitors, since their performance and life may be adversely affected by an undue increase of the voltage across the capacitor dielectric.

Where circuit elements are inserted in series with the capacitor to reduce the effects of harmonics, etc., the resultant increase in the voltage at the capacitor terminals above the service voltage of the network necessitates a corresponding increase in the rated voltage of the capacitor.

If no information to the contrary is available, the service voltage shall be assumed as equal to the rated (or declared) voltage of the network.

When determining the voltage to be expected on the capacitor terminals, the following considerations shall be taken into account:

- a) Shunt-connected capacitors may cause a voltage rise from the source to the point where they are located (see annex B); this voltage rise may be greater due to the presence of harmonics. Capacitors are therefore liable to operate at a higher voltage than that measured before connecting the capacitors.
- b) The voltage on the capacitor terminals may be particularly high at times of light load conditions (see annex B); in such cases, some or all of the capacitors should be switched out of circuit in order to prevent overstressing of the capacitors and undue voltage increase in the network.

Ce n'est que dans les cas exceptionnels, et pendant des périodes de courte durée, que les condensateurs pourront fonctionner dans des conditions correspondant à la fois à la tension maximale admissible et à la température ambiante maximale.

NOTES

- 1 Il convient d'éviter une trop grande marge de sécurité dans le choix de la tension assignée U_N , il en résulterait une diminution de la puissance par rapport à la puissance assignée.
- 2 Voir l'article 20 en ce qui concerne la tension maximale admissible.

30 Température de service

30.1 Généralités

Il y a lieu de contrôler la température de service du condensateur, car elle a une grande influence sur la vie de celui-ci. A cet égard, la température du point chaud est déterminante, mais dans la pratique, cette température est difficile à mesurer.

Une température supérieure à la limite maximale accélère la dégradation électrochimique du diélectrique. Une température inférieure à la limite minimale ou des changements très rapides de chaud à froid peuvent entraîner des décharges partielles qui peuvent causer la dégradation du diélectrique.

30.2 Conditions d'installation

Les condensateurs doivent être disposés de manière à permettre une bonne évacuation, par convection et rayonnement de la chaleur produite par les pertes.

La ventilation du local où se trouve l'installation et la disposition des condensateurs unitaires doivent assurer une bonne circulation d'air autour de chaque unité. Cela est encore plus important pour les unités disposées en rangées superposées.

La température des condensateurs soumis au rayonnement solaire ou au rayonnement d'une surface quelconque à température élevée se trouve augmentée. Suivant la température de l'air de refroidissement, l'intensité du refroidissement, l'intensité et la durée du rayonnement, il peut être nécessaire de prendre l'une des précautions suivantes:

- protéger les condensateurs du rayonnement;
- choisir un condensateur conçu pour une température de l'air ambiant plus élevée (par exemple, catégorie –5/B au lieu de –5/A qui aurait été opportune dans d'autres conditions);
- utiliser des condensateurs de tension assignée supérieure à la valeur choisie selon l'article 29.

Pour les condensateurs installés à une altitude élevée (supérieure à 2000 m), la dissipation de chaleur est réduite. Il doit en être tenu compte pour le dimensionnement des condensateurs (voir point e), article 31).

30.3 Température élevée de l'air ambiant

Les condensateurs à symbole C conviennent à la plupart des applications sous les climats tropicaux. Dans certains emplacements cependant, la température ambiante peut être de nature à nécessiter l'utilisation d'un condensateur à symbole D. Il peut être également nécessaire d'utiliser ce dernier type d'appareil lorsque les condensateurs sont souvent exposés au rayonnement solaire pendant plusieurs heures (par exemple, dans les endroits désertiques), même si la température ambiante n'est pas extrêmement élevée (voir 30.2).

Only in case of emergency should capacitors be operated at maximum permissible voltage and maximum ambient temperature simultaneously, and then only for short periods of time.

NOTES

- 1 An excessive safety margin in the choice of the rated voltage U_N should be avoided, because this would result in a decrease of output when compared with the rated output.
- 2 See clause 20 concerning maximum permissible voltage.

30 Operating temperature

30.1 General

Attention should be paid to the operating temperature of the capacitor, because this has a great influence on its life. In this respect, the temperature of the hot spot is a determining factor, but it is difficult to measure this temperature in practical operation.

Temperatures in excess of the upper limit accelerate electrochemical degradation of the dielectric. Temperatures below the lower limit or very rapid changes from hot to cold may initiate partial discharge degradation in the dielectric.

30.2 Installation

Capacitors shall be so placed that there is adequate dissipation by convection and radiation of the heat produced by the capacitor losses.

The ventilation of the operating room and the arrangement of the capacitor units shall provide good air circulation around each unit. This is of special importance for units mounted in rows one above the other.

The temperature of capacitors subjected to radiation from the sun or from any high-temperature surface will be increased. Depending on the cooling air temperature, the intensity of the cooling, and the intensity and duration of the radiation, it may be necessary to opt for one of the following remedies:

- to protect the capacitors from radiation;
- to choose a capacitor designed for a higher ambient air temperature (for example., category -5/B instead of -5/A, which is otherwise suitably designed);
- to employ capacitors with rated voltage higher than that laid down in clause 29.

Capacitors installed at high altitude (more than 2000 m) will be subjected to decreased heat dissipation, which shall be considered when determining the output of the units (see item e) of clause 31).

30.3 High ambient air temperature

Symbol C capacitors are suitable for the majority of applications under tropical conditions. In some locations, however, the ambient temperature may be such that a symbol D capacitor is required. The latter may also be needed for those cases where the capacitors are frequently subjected to the radiation of the sun for several hours (for example in desert areas), even though the ambient temperature is not excessive (see 30.2).

Dans certains cas exceptionnels, il peut arriver que la valeur maximale de la température ambiante dépasse 55 °C ou que la valeur moyenne journalière dépasse 45 °C. S'il est impossible d'améliorer les conditions de refroidissement, on doit utiliser des condensateurs spécialement conçus pour cette utilisation.

30.4 *Evaluation des pertes*

Lorsqu'on doit évaluer les pertes, il faut inclure dans le calcul des pertes totales d'une batterie celles de tout l'appareillage qui en provoque (fusibles externes, bobines d'inductance, etc.).

31 Conditions spéciales de service

En plus des conditions prédominantes aux deux limites de la catégorie de température (voir 30.1), les conditions les plus importantes dont le fabricant doit être informé sont les suivantes:

a) *Humidité relative élevée*

Il peut être nécessaire d'utiliser des isolateurs spéciaux. L'attention est attirée sur la possibilité de shuntage des fusibles externes par suite d'une condensation d'humidité à leur surface.

b) *Développement rapide des moisissures*

Les moisissures ne se développent pas sur les métaux, les matières céramiques et certains types de peintures et de laques. Pour d'autres matériaux, les moisissures peuvent se former aux endroits humides, surtout là où la poussière ou autres impuretés peuvent se déposer.

L'emploi des produits fongicides peut améliorer le comportement des matériaux mais ils ne conservent pas leurs propriétés protectrices au-delà d'un certain temps.

c) *Atmosphère corrosive*

Une atmosphère corrosive existe dans les zones industrielles et les zones côtières. Il y a lieu de remarquer que l'influence de cette atmosphère peut être plus sévère dans les climats à température élevée que dans les climats tempérés. Une atmosphère très corrosive peut être présente même dans les installations intérieures.

d) *Pollution*

Lorsque les condensateurs doivent être installés sur un emplacement très pollué, des précautions spéciales doivent être prises.

e) *Altitude dépassant 2000 m*

Les condensateurs utilisés à des altitudes dépassant 2000 m sont soumis à des conditions spéciales. Il convient d'effectuer le choix du type d'un commun accord entre l'acheteur et le fabricant.

32 Surtensions

L'article 20 spécifie les facteurs de surtension.

Après accord avec le fabricant, le facteur de surtension peut être augmenté, si le nombre des surtensions estimé est plus faible, ou si les conditions de température sont moins sévères. Ces limites de surtension à fréquence industrielle sont valables à condition que des surtensions transitoires ne leur soient pas superposées. La tension de crête ne doit pas excéder $\sqrt{2}$ fois la valeur efficace indiquée.

In exceptional cases, the maximum ambient temperature may be higher than 55 °C, or the daily average higher than 45 °C. Where it is impossible to increase the cooling conditions, capacitors of special design shall be used.

30.4 *Evaluation of losses*

If losses are to be evaluated, all accessories producing losses, such as external fuses, reactors, etc., shall be included in the calculation of total bank losses.

31 **Special service conditions**

Apart from the conditions prevailing at both limits of the temperature category (see 30.1), the most important conditions about which the manufacturer shall be informed are the following:

a) *High relative humidity*

It may be necessary to use insulators of special design. Attention is drawn to the possibility of external fuses being shunted by a deposit of moisture on their surfaces.

b) *Rapid mould growth*

Mould growth does not develop on metals, ceramic materials, and some kinds of paints and lacquers. For other materials, mould growth may develop in humid places, especially where dust, etc., can settle.

The use of fungicidal products may improve the behaviour of these materials, but such products do not retain their poisoning property for more than a certain period.

c) *Corrosive atmosphere*

Corrosive atmosphere is found in industrial and coastal areas. It should be noted that in climates of higher temperature the effects of such atmospheres may be more severe than in temperate climates. Highly corrosive atmosphere may be present even in indoor installations.

d) *Pollution*

When capacitors are mounted in a location with a high degree of pollution, special precautions shall be taken.

e) *Altitude exceeding 2000 m*

Capacitors used at altitudes exceeding 2000 m are subject to special conditions. The choice of the type should be made by agreement between purchaser and manufacturer.

32 **Overvoltages**

Clause 20 specifies overvoltage factors.

With the manufacturer's agreement, the overvoltage factor may be increased if the estimated number of overvoltages is lower, or if the temperature conditions are less severe. These power frequency overvoltage limits are valid, provided that transient overvoltages are not superposed on them. The peak voltage shall not exceed $\sqrt{2}$ times the given r.m.s. value.

Il convient de protéger de façon appropriée les condensateurs qui peuvent être soumis à de fortes surtensions d'origine atmosphérique. S'il est fait usage de parafoudres, il convient que ceux-ci soient disposés aussi près que possible des condensateurs.

Des parafoudres spéciaux peuvent être nécessaires pour tenir compte des courants de décharge des condensateurs, surtout dans le cas de batteries de forte puissance.

Si un condensateur est relié en permanence à un moteur, des difficultés peuvent surgir lorsque ce dernier est séparé du réseau d'alimentation. Le moteur tournant peut encore jouer, en raison de son auto-excitation, le rôle d'un générateur et faire naître des tensions considérablement plus élevées que la tension du réseau.

On remédie toutefois généralement à cet inconvénient en s'assurant que le courant du condensateur est inférieur au courant magnétisant du moteur; une valeur d'environ 90 % est suggérée. Il est prudent de ne pas toucher aux pièces sous tension d'un moteur auquel un condensateur est relié en permanence, avant l'arrêt de celui-ci.

NOTES

- 1 La tension due à l'auto-excitation, qui subsiste après la déconnexion de l'appareil, est particulièrement dangereuse en cas de générateurs d'induction et de moteurs pourvus d'un système de freinage destiné à fonctionner lors d'un manque de tension (par exemple moteurs pour appareils de levage).
- 2 Si le moteur s'arrête immédiatement après avoir été déconnecté du réseau, la compensation peut dépasser 90 %.

Dans le cas d'un condensateur relié à un moteur muni d'un démarreur étoile-triangle, il convient que l'installation soit faite de manière à empêcher les surtensions pendant le fonctionnement du démarreur.

33 Courants de surcharge

Il convient que les condensateurs ne fonctionnent jamais à des courants supérieurs à la valeur maximale spécifiée à l'article 21.

Les courants de surcharge peuvent être produits soit par une tension excessive à la fréquence fondamentale, soit par des harmoniques, soit par les deux. Les sources les plus importantes d'harmoniques sont les redresseurs, l'électronique de puissance et les circuits magnétiques des transformateurs saturés.

Si l'élévation de la tension aux périodes de faible charge est accrue par les condensateurs, la saturation des circuits magnétiques des transformateurs peut être considérable. Dans ce cas, il se produit des harmoniques d'amplitude anormale, dont l'un peut être amplifié par résonance entre le transformateur et le condensateur. C'est là une raison de plus pour recommander la mise hors service des condensateurs aux périodes de faible charge, comme mentionné au point b) de l'article 29.

Si le courant du condensateur dépasse la valeur maximale spécifiée à l'article 21, alors que la tension ne dépasse pas la limite admissible de $1,10 U_N$ spécifiée à l'article 20, il convient de déterminer l'harmonique prédominant de manière à trouver la meilleure façon de remédier à cette situation.

Capacitors that are liable to be subjected to high overvoltages due to lightning should be adequately protected. If lightning arresters are used, they should be located as near as possible to the capacitors.

Special arresters may be required to take care of the discharge current from the capacitor, especially from large banks.

When a capacitor is permanently connected to a motor, difficulties may arise after disconnecting the motor from the supply. The motor, while still revolving, may act as a generator by self-excitation and may give rise to voltages considerably in excess of the system voltage.

This, however, can usually be prevented by ensuring that the capacitor current is less than the magnetizing current of the motor; a value of about 90 % is suggested. As a precaution, live parts of a motor to which a capacitor is permanently connected should not be touched before the motor stops.

NOTES

- 1 The maintained voltage due to self-excitation after the machine is switched off is particularly dangerous for induction generators and for motors with a braking system intended to be operated by loss of voltage (for example lift motors).
- 2 In the case where the motor stops immediately after having been disconnected from the supply, the compensation may exceed 90 %.

When a capacitor is connected to a motor associated with a star-delta starter, the arrangement should be such that no overvoltage can occur during the operation of the starter.

33 Overload currents

Capacitors should never be operated with currents exceeding the maximum value specified in clause 21.

Overload currents may be caused either by excessive voltage at the fundamental frequency, or by harmonics, or both. The chief sources of harmonics are rectifiers, power electronics and saturated transformer cores.

If the voltage rise at times of light load is increased by capacitors, the saturation of transformer cores may be considerable. In this case, harmonics of abnormal magnitude are produced, one of which may be amplified by resonance between the transformer and capacitor. This is a further reason for recommending the disconnection of capacitors at times of light load, as referred to in item b) of clause 29.

If the capacitor current exceeds the maximum value specified in clause 21, while the voltage is within the permissible limit of $1,10 U_N$ specified in clause 20, the predominant harmonic should be determined in order to find the best remedy.

Il convient de considérer les solutions suivantes:

- a) déplacer une partie ou la totalité des condensateurs en d'autres points du réseau;
- b) monter une bobine d'inductance en série avec le condensateur afin d'abaisser la fréquence de résonance du circuit jusqu'à une valeur inférieure à celle de l'harmonique perturbateur;
- c) augmenter la valeur de la capacité lorsque le condensateur est raccordé à proximité de semi-conducteurs de puissance.

Il convient de déterminer la forme d'onde de la tension et les caractéristiques du réseau avant et après l'installation du condensateur; au cas où il existe des sources d'harmoniques telles que des semi-conducteurs de puissance, il est conseillé de prendre des précautions spéciales.

Des surintensités transitoires de courant de grande amplitude à haute fréquence peuvent se produire lorsque les condensateurs sont mis en service. Il y a lieu de s'attendre à de tels régimes transitoires lorsqu'une fraction (ou un gradin) de batterie de condensateurs est connectée en parallèle avec d'autres fractions déjà sous tension (voir annexe B).

Il peut être nécessaire de ramener ces surintensités transitoires de courant à des valeurs acceptables pour les condensateurs et l'appareillage en mettant en service les condensateurs par l'intermédiaire d'une résistance (commutation par résistance) ou en introduisant des bobines d'inductance dans le circuit d'alimentation de chaque fraction de la batterie.

Si les condensateurs sont équipés de fusibles, la valeur de crête des surintensités transitoires dues aux manoeuvres doit être limitée à un maximum de $100 I_N$ (valeur efficace).

34 Appareils de coupure et de protection et raccordement

Les appareils de coupure et de protection et les raccordements doivent être conçus pour supporter en permanence un courant égal à 1,3 fois le courant correspondant à une tension sinusoïdale de valeur efficace égale à la tension assignée à la fréquence assignée. Comme, en outre, la capacité d'un condensateur peut atteindre 1,15 fois la capacité correspondant à sa puissance assignée (voir 7.2), ce courant peut atteindre une valeur maximale de $1,3 \times 1,15$ fois le courant assigné.

De plus, les harmoniques éventuels peuvent avoir un effet thermique plus élevé que la composante principale correspondante, en raison de l'effet de peau.

Les appareils de coupure et de protection et les raccordements doivent pouvoir supporter les contraintes thermiques et électrodynamiques engendrées par les surintensités transitoires de courant de grande amplitude et de fréquence élevée, qui peuvent se produire au moment de la mise sous tension.

Ces effets transitoires peuvent se produire lorsqu'un condensateur (ou batterie) est connecté en parallèle avec un(des) autre(s) (condensateur(s) ou batterie(s)) déjà sous tension. Il est de pratique courante d'augmenter l'inductance des connexions de manière à réduire les transitoires à l'enclenchement bien que cela entraîne une augmentation des pertes. Il y a lieu de prendre des précautions spéciales afin de ne pas dépasser le courant transitoire maximal admissible.

The following remedies should be considered:

- a) moving some or all of the capacitors to other parts of the system;
- b) connection of a reactor in series with the capacitor, to lower the resonant frequency of the circuit to a value below that of the disturbing harmonic;
- c) increase of the capacitance value when the capacitor is connected close to power semiconductors.

The voltage waveform and the network characteristics should be determined before and after installing the capacitor; when sources of harmonics such as large semiconductors are present, special care should be taken.

Transient overcurrents of high amplitude and frequency may occur when capacitors are switched into circuit. Such transient effects are to be expected when a section of a capacitor bank is switched in parallel with other sections that are already energized (see annex B).

It may be necessary to reduce these transient overcurrents to acceptable values in relation to the capacitor and to the equipment by switching on the capacitors through a resistor (resistance switching), or by the insertion of reactors in the supply circuit to each section of the bank.

If the capacitors are provided with fuses, the peak value of the overcurrents due to switching operations shall be limited to a maximum of $100 I_N$ (r.m.s. value).

34 Switching and protective devices and connections

The switching and protective devices and the connections shall be designed to carry continuously a current of 1,3 times the current that would be obtained with a sinusoidal voltage of an r.m.s. value equal to the rated voltage at the rated frequency. As the capacitor may have a capacitance equal to 1,15 times the value corresponding to its rated output (see 7.2), this current may have a maximum value of $1,3 \times 1,15$ times the rated current.

Moreover, harmonic components, if present, may have a greater heating effect than the corresponding fundamental component, due to skin effect.

The switching and protective devices and the connections shall be capable of withstanding the electrodynamic and thermal stresses caused by the transient overcurrents of high amplitude and frequency that may occur when switching on.

Such transients are to be expected when a capacitor (unit or bank) is switched in parallel with other capacitor(s) that are already energized. It is common practice to increase the inductance of the connections in order to reduce switching current, although this increases the total losses. Care should be taken not to exceed the maximum permissible switching current.

Quand l'étude des contraintes thermiques et électrodynamiques risque d'entraîner des exigences de dimensionnement excessives, il convient de prendre des précautions spéciales, telles que celles prévues à l'article 33, pour la protection contre les surintensités.

NOTES

- 1 En particulier, il convient de choisir des fusibles ayant une capacité thermique appropriée (voir CEI 269-1 et CEI 931-3).
- 2 Dans certains cas, par exemple, lorsque les condensateurs sont à commande automatique, des opérations répétées de mise en et hors circuit peuvent intervenir à des intervalles de temps relativement courts. Il convient de choisir l'appareillage et les fusibles en conséquence (voir note 5 de l'article 22).
- 3 Les disjoncteurs connectés au jeu de barres auquel est également reliée une batterie de condensateurs peuvent être soumis à des contraintes particulières en cas de fermeture sur court-circuit.
- 4 Il convient que les disjoncteurs pour la commutation de batteries en parallèle soient capables de résister au courant d'appel (amplitude et fréquence) qui se produit lorsqu'une batterie est raccordée à un jeu de barres auquel d'autres batteries sont déjà raccordées.

Il est recommandé de protéger les condensateurs contre les surintensités à l'aide de relais à maximum d'intensité adéquats, réglés de façon à commander les disjoncteurs lorsque le courant dépasse la limite admissible spécifiée à l'article 21. En général, les fusibles ne fournissent pas une protection suffisante contre les surintensités.

NOTE - Selon leur conception, la capacité des condensateurs varie plus ou moins en fonction de la température.

Il y a lieu de prêter attention au fait que la capacité peut varier rapidement après la mise en service de condensateurs froids. Cela peut provoquer un fonctionnement intempestif du dispositif de protection.

En cas d'utilisation de bobines d'inductance à noyau de fer, il est bon de veiller à la saturation éventuelle et à l'échauffement du noyau par les harmoniques.

Tout mauvais contact des circuits dans la batterie de condensateurs peut provoquer de petites étincelles créant des oscillations à haute fréquence susceptibles d'échauffer et de surcharger les condensateurs. L'inspection de tous les contacts de l'équipement à intervalles réguliers est en conséquence recommandée.

35 Choix des lignes de fuite

Pas de règle actuellement.

36 Condensateurs raccordés à des réseaux pourvus de télécommande à fréquence acoustique

L'impédance des condensateurs est très faible aux fréquences acoustiques. Lorsque des condensateurs sont raccordés à des réseaux utilisant un système de télécommande à fréquence acoustique, l'émetteur risque d'être surchargé et, par suite le fonctionnement risque d'être perturbé.

Il existe plusieurs méthodes permettant de pallier cet inconvénient, il convient que le choix de la meilleure méthode soit fait avec l'accord de toutes les parties intéressées.

When consideration of the electrodynamic and thermal stresses would lead to excessive dimensions, special precautions, such as those mentioned in clause 33 for the purpose of protection against overcurrents, should be taken.

NOTES

- 1 Fuses, in particular, should be chosen with adequate thermal capacity (see IEC 269-1, and IEC 931-3).
- 2 In certain cases, for example when the capacitors are automatically controlled, repeated switching operations may occur at relatively short intervals of time. Switchgear and fuses should be selected to withstand these conditions (see note 5 of clause 22).
- 3 Breakers connected to the same busbar which is also connected to a bank of capacitors may be subjected to special stress in the event of switching on a short-circuit.
- 4 Breakers for switching of parallel banks shall be able to withstand the inrush current (amplitude and frequency) resulting when one bank is connected to a busbar to which other bank(s) are already connected.

It is recommended that capacitors be protected against overcurrent by means of suitable overcurrent relays, which are adjusted to operate the circuit-breakers when the current exceeds the permissible limit specified in clause 21. Fuses do not generally provide suitable overcurrent protection.

NOTE - Depending on the design of the capacitors, their capacitance will vary more or less with temperature.

Attention should be paid to the fact that the capacitance may change rapidly after the energization of cold capacitors. This may cause needless functioning of the protective equipment.

If iron-cored reactors are used, attention should be paid to possible saturation and overheating of the core by harmonics.

Any bad contacts in capacitor circuits may give rise to arcing, causing high-frequency oscillations that may overheat and overstress the capacitors. Regular inspection of all capacitor equipment contacts is therefore recommended.

35 Choice of creepage distance

No requirement at present.

36 Capacitors connected to systems with audio-frequency remote control

The impedance of capacitors at audio-frequencies is very low. When they are connected to systems having audio-frequency remote control, overloading of the remote control transmitter and unsatisfactory working may, therefore, result.

There are various methods of avoiding these deficiencies. The choice of the best method should be made by agreement between all parties concerned.

37 Compatibilité électromagnétique (CEM)

37.1 Emission

Dans les conditions normales de service, les condensateurs de puissance répondant à la présente norme n'engendrent pas de perturbations électromagnétiques. En conséquence, les prescriptions relatives aux émissions électromagnétiques sont supposées être satisfaites et aucun essai de vérification n'est nécessaire.

NOTES

- 1 Du fait de la diminution de l'impédance des condensateurs lorsque la fréquence augmente, il convient de prendre des mesures pour éviter l'influence inadmissible des systèmes de télécommande centralisée.
- 2 Lorsque des condensateurs de puissance et des inductances sont utilisés dans un réseau transitant des courants ou des tensions harmoniques, il convient de prendre des précautions car les harmoniques peuvent être amplifiés.

37.2 Immunité

Les condensateurs de puissance sont prévus pour être installés dans un environnement électromagnétique dans des réseaux résidentiels, commerciaux et dans des industries légères (alimentés directement en basse tension par des réseaux publics) ainsi que dans d'autres sites industriels (faisant partie d'un réseau basse tension industriel privé).

Dans les conditions normales de service, les prescriptions suivantes relatives à l'immunité et aux essais sont considérées comme appropriées.

37.2.1 Perturbations à basse fréquence

Les condensateurs doivent être conçus pour un service continu en présence d'harmoniques et d'inter-harmoniques dans les limites prescrites par les articles 2 et 3 de la CEI 1000-2-2. Un essai de vérification n'est pas nécessaire.

NOTE – Il est d'usage d'ajouter des inductances en série avec les condensateurs pour rester dans les limites définies aux articles 20 et 21.

37.2.2 Perturbations transitoires conduites et perturbations à haute fréquence

La valeur élevée de la capacité des condensateurs de puissance absorbe les perturbations transitoires conduites et les perturbations à haute fréquence sans conséquence dommageable. Un niveau de sévérité ne dépassant pas le niveau 3, selon la CEI 1000-4-1, est supposé être satisfait et un essai de vérification n'est pas nécessaire.

37.2.3 Décharges électrostatiques

Les condensateurs de puissance ne sont pas sensibles aux décharges électrostatiques. Un niveau de sévérité ne dépassant pas le niveau 3, selon la CEI 1000-4-1, est supposé être satisfait et un essai de vérification n'est pas nécessaire.

37.2.4 Perturbations magnétiques

Les condensateurs de puissance ne sont pas sensibles aux perturbations magnétiques. Un niveau de sévérité ne dépassant pas le niveau 3, selon la CEI 1000-4-1, est supposé être satisfait et un essai de vérification n'est pas nécessaire.

37 Electromagnetic compatibility (EMC)

37.1 Emission

Under normal service conditions, power capacitors according to this standard do not produce any electromagnetic disturbances. Therefore the requirements for electromagnetic emissions are deemed to be satisfied, and no verification by test is necessary.

NOTES

- 1 Due to the decreasing impedance of capacitors with increasing frequency, measures should be taken to avoid inadmissible influence on ripple control systems.
- 2 When using capacitors and inductances in a network which is loaded with harmonic voltages or currents, care should be taken because the harmonics may be amplified.

37.2 Immunity

Power capacitors are provided for an EMC environment in residential, commercial, and light industrial locations (being supplied directly at low voltage from the public mains), as well as in industrial locations (being part of a non-public low voltage industrial network).

Under normal service conditions, the following immunity requirements and tests are considered to be relevant.

37.2.1 Low-frequency disturbances

Capacitors shall be suitable for continuous operation in the presence of harmonics and interharmonics within the limits required in clauses 2 and 3 of IEC 1000-2-2. A verification by test is not necessary.

NOTE – To stay within the requirements of clauses 20 and 21, it is common to use inductances in series with the capacitors.

37.2.2 Conducted transients and high-frequency disturbances

The high capacitance of power capacitors absorbs conducted transients and high-frequency disturbances without harmful effect. A severity level not exceeding level 3, as per IEC 1000-4-1, is deemed to be fulfilled and a verification by test is not necessary.

37.2.3 Electrostatic discharges

Power capacitors are not sensitive to electrostatic discharges. A severity level not exceeding level 3, as per IEC 1000-4-1, is deemed to be fulfilled, and a verification by test is not necessary.

37.2.4 Magnetic disturbances

Power capacitors are not sensitive to magnetic disturbances. A severity level not exceeding level 3, as per IEC 1000-4-1, is deemed to be fulfilled, and a verification by test is not necessary.

37.2.5 *Perturbations électromagnétiques*

Les condensateurs de puissance ne sont pas sensibles aux perturbations électromagnétiques. Un niveau de sévérité ne dépassant pas le niveau 3, selon la CEI 1000-4-1, est supposé être satisfait et un essai de vérification n'est pas nécessaire.

37.2.5 *Electromagnetic disturbances*

Power capacitors are not sensitive to electromagnetic disturbances. A severity level not exceeding level 3, as per IEC 1000-4-1, is deemed to be fulfilled, and a verification by test is not necessary.

Annexe A (normative)

Définitions, prescriptions et essais supplémentaires concernant les condensateurs de puissance pour filtrage en courants forts

Lorsque les articles ci-après sont ajoutés au texte de la présente norme, celle-ci devient applicable aux condensateurs de filtrage en dérivation (voir article 1).

A.1 Définitions

A.1.1 Condensateur de filtrage passe-bande et passe-haut (condensateur de filtrage)

Condensateur (ou batterie de condensateurs) qui, connecté avec d'autres composants, par exemple bobine(s) d'inductance, résistance(s), établit un circuit à faible impédance pour un ou plusieurs harmoniques de courant.

A.1.2 Tension assignée (U_N) (voir 3.14)

Somme arithmétique des tensions efficaces à la fréquence fondamentale et aux fréquences harmoniques, ou tension calculée à partir de la puissance assignée (voir A.1.3) et de la réactance capacitive à la fréquence assignée, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue.

A.1.3 Puissance assignée (Q_N) (voir 3.13)

Somme arithmétique des puissances à la fréquence fondamentale et aux fréquences harmoniques.

A.1.4 Courant assigné (I_N) (voir 3.16)

Racine carrée de la somme des carrés des courants assignés à la fréquence fondamentale et aux fréquences harmoniques.

NOTE – Il convient que pour les accessoires tels que les jeux de barres, etc., la valeur efficace de tous les courants soit prise en considération.

A.2 Prescriptions de qualité et essais

A.2.1 Tolérances sur la capacité

Pour les condensateurs de filtrage, et surtout pour les filtres passe-bande, les tolérances symétriques sont recommandées, à la fois pour les unités et les batteries.

Les unités normalisées n'ont pas un intervalle de tolérance symétrique (voir 7.2). On doit tenir compte de ce fait lorsqu'on détermine la valeur de la capacité et les tolérances.

NOTE – Pour déterminer les tolérances de la batterie de condensateurs de filtrage, il convient de prendre en considération les facteurs suivants:

- tolérance de l'équipement associé, notamment des bobines d'inductance;
- variations de la fréquence fondamentale du réseau auquel est raccordé le condensateur de filtrage;
- variations de capacité dues à la température ambiante et à la charge;
- variations de capacité admissibles pendant de courtes périodes, par exemple pendant l'échauffement ou dans des conditions anormales de service;
- variations de capacité dues au fonctionnement des protections internes éventuelles.

Annex A (normative)

Additional definitions, requirements and tests for power filter capacitors

When the following clauses are added to the text of this standard, it will apply to by-pass filter capacitors (see clause 1).

A.1 Definitions

A.1.1 *Band-pass and high-pass filter capacitor (filter capacitor)*

A capacitor (or capacitor bank) that, when connected with other components, such as reactor(s) and resistor(s), gives a low impedance for one or more harmonic currents.

A.1.2 *Rated voltage (U_N) (see 3.14)*

The arithmetic sum of the r.m.s. voltages arising from the fundamental and harmonic frequencies, or the voltage calculated from rated output (see A.1.3) and capacitor reactance at rated frequency, whichever value is the greater.

A.1.3 *Rated output (Q_N) (see 3.13)*

The arithmetic sum of output generated by the fundamental frequency and by the harmonics.

A.1.4 *Rated current (I_N) (see 3.16)*

The square root of the sum of the squared values of the rated currents at the fundamental and harmonic frequencies.

NOTE – For accessories such as busbars, etc., the r.m.s. value for all currents should be considered.

A.2 Quality requirements and tests

A.2.1 *Capacitance tolerance*

For filter capacitors, especially for band-pass filters, symmetrical tolerances are recommended for both units and banks.

Standard units have non-symmetrical tolerance bands (see 7.2). This fact shall be taken into account when determining the capacitance value and tolerances.

NOTE – When determining the bank tolerances in a filter capacitor, the following factors should be considered:

- tolerances of the associated equipment, especially the reactor(s);
- fundamental frequency variations in the network to which the filter capacitor is connected;
- capacitance variation due to ambient temperature and load;
- the allowed capacitance variation for short periods during, for example, warming up, or unusual service conditions;
- capacitance variation due to an internal protection operation, if any.

A.2.2 Essai diélectrique entre bornes (voir article 9)

Essai à courant alternatif.

Pour les condensateurs de filtrage:

$$U_t = 2,15 U_l + 1,5 U_H$$

où

U_l est la tension efficace à la fréquence fondamentale;

U_H est la somme arithmétique des tensions efficaces.

A.2.3 Essai de stabilité thermique (voir article 13)

Si, pour les condensateurs de filtrage, la puissance de $1,44 Q_N$ est inférieure à la valeur calculée à $1,1 U_N$ à la fréquence fondamentale, cette dernière valeur de tension est retenue pour l'essai de stabilité thermique.

A.3 Surcharges – Courant maximal admissible (voir article 21)

Pour les condensateurs de filtrage, l'intensité maximale admissible du courant doit être choisie après accord entre l'acheteur et le fabricant.

A.4 Marquages – Notice d'instructions ou plaque signalétique (voir 27.1)

Pour les condensateurs de filtrage, la fréquence harmonique d'accord doit être indiquée, de préférence à la suite de la fréquence assignée, par exemple comme suit:

50 Hz + 250 Hz (filtre à bande étroite)

50 Hz + 550 Hz/650 Hz (filtre à bande large)

50 Hz + ≥ 750 Hz (filtre passe-haut).

A.5 Guide d'installation et d'exploitation – Choix de la tension assignée (voir article 29)

Une bobine d'inductance en série avec le condensateur de filtrage provoque une augmentation de tension aux bornes du condensateur, à la fréquence fondamentale.

A.2.2 Voltage test between terminals (see clause 9)

A.C. test.

For filter capacitors

$$U_t = 2,15 U_l + 1,5 U_H$$

where

U_l is the r.m.s. voltage at the fundamental frequency;

U_H is the arithmetic sum of the r.m.s. values of the harmonic voltages.

A.2.3 Thermal stability test (see clause 13)

If, for filter capacitors, $1,44 Q_N$ is lower than the output determined for $1,1 U_N$ at fundamental frequency, the latter test voltage shall be used in the thermal stability test.

A.3 Overloads – Maximum permissible current (see clause 21)

For filter capacitors, the maximum permissible current shall be agreed between purchaser and manufacturer.

A.4 Markings – Instruction sheet or rating plate (see 27.1)

For filter capacitors, the tuned harmonic frequency preferably shall be marked after the rated frequency, for example:

50 Hz + 250 Hz (narrow band-pass filter)

50 Hz + 550 Hz/650 Hz (broad band-pass filter)

50 Hz + ≥ 750 Hz (high-pass filter).

A.5 Guide for installation and operation – Choice of the rated voltage (see clause 29)

A reactor in series with the filter capacitor will cause voltage rise on the capacitor terminals at the fundamental frequency voltage.

Annexe B (informative)

Formules pour les condensateurs et les installations

B.1 Calcul de la puissance de condensateurs triphasés à partir de trois mesures de capacité monophasées

Les capacités mesurées entre deux bornes de ligne quelconques d'un condensateur triphasé couplé en triangle ou en étoile, sont désignées par C_a , C_b et C_c . Si les conditions de symétrie indiquées en 7.2 sont remplies, la puissance Q du condensateur peut être calculée avec une précision suffisante par la formule.

$$Q = \frac{2}{3} (C_a + C_b + C_c) \omega U_N^2 \times 10^{-12}$$

où

C_a , C_b et C_c sont exprimées en microfarads (μF);

U_N est exprimée en volts (V);

Q est exprimée en mégavars (Mvar).

B.2 Fréquence de résonance

Un condensateur est en résonance avec un harmonique lorsque dans l'expression suivante n est un nombre entier:

$$n = \sqrt{\frac{S}{Q}}$$

où

S est la puissance de court-circuit (MVA) à l'endroit où le condensateur doit être installé;

Q est exprimée en mégavars (Mvar);

n est le rang de l'harmonique, c'est-à-dire le rapport de la fréquence de résonance (Hz) à la fréquence du réseau (Hz).

B.3 Elévation de tension

Le raccordement d'un condensateur shunt provoque une élévation de tension permanente, donnée par la formule suivante:

$$\frac{\Delta U}{U} \approx \frac{Q}{S}$$

où

ΔU est l'élévation de tension en volts (V);

U est la tension avant le raccordement du condensateur (V);

S est la puissance de court-circuit (MVA) à l'endroit où le condensateur doit être installé;

Q est exprimée en mégavars (Mvar).

Annex B (informative)

Formulae for capacitors and installations

B.1 Computation of the output of three-phase capacitor from three single-phase capacitance measurements

The capacitances measured between any two-line terminals of a three-phase capacitor of either delta or star connection are denoted as C_a , C_b , and C_c . If the symmetry requirements laid down in 7.2 are fulfilled, the output Q of the capacitor can be computed with sufficient accuracy from formula:

$$Q = \frac{2}{3} (C_a + C_b + C_c) \omega U_N^2 \times 10^{-12}$$

where

C_a , C_b and C_c are expressed in microfarads (μF);

U_N is expressed in volts (V);

Q is expressed in megavars (Mvar).

B.2 Resonance frequency

A capacitor will be in resonance with a harmonic, in accordance with the following equation in which n is an integer:

$$n = \sqrt{\frac{S}{Q}}$$

where

S is the short-circuit power (MVA) where the capacitor is to be installed;

Q is expressed in megavars (Mvar);

n is the harmonic number: that is, the ratio between the resonant harmonic (Hz) and the network frequency (Hz).

B.3 Voltage rise

Connection of a shunt capacitor will cause the steady-state voltage rise given by the following expression:

$$\frac{\Delta U}{U} \approx \frac{Q}{S}$$

where

ΔU is the voltage rise in volts (V);

U is the voltage before connection of the capacitor (V);

S is the short-circuit power (MVA) where the capacitor is to be installed;

Q is expressed in megavars (Mvar).

B.4 Courant d'appel transitoire

B.4.1 Mise sous tension d'un seul condensateur

$$\hat{I}_S \approx I_N \sqrt{\frac{2S}{Q}}$$

où

$\hat{I}_S$ est la valeur de crête du courant d'appel du condensateur en ampères (A);

I_N est le courant assigné du condensateur (valeur efficace) en ampères (A);

S est la puissance de court-circuit (MVA) à l'endroit où le condensateur doit être installé;

Q est exprimée en mégavars (Mvar).

B.4.2 Enclenchement de condensateurs en parallèle avec un/des condensateur(s) sous tension

$$\hat{I}_S = \frac{U\sqrt{2}}{\sqrt{X_C X_L}}$$

$$f_S = f_N \sqrt{\frac{X_C}{X_L}}$$

où

$\hat{I}_S$ est la valeur de crête du courant d'appel du condensateur en ampères (A);

U est la tension phase-terre en volts (V);

X_C est la réactance capacitive série par phase en ohms (Ω);

X_L est la réactance inductive par phase entre les batteries en ohms (Ω);

f_S est la fréquence du courant d'appel en hertz (Hz);

f_N est la fréquence assignée en hertz (Hz).

B.4.3 Résistance de décharge dans un condensateur monophasé ou dans une phase de condensateurs polyphasés

$$R \leq \frac{t}{k \cdot C \cdot \ln \frac{U_N \sqrt{2}}{U_R}}$$

où

t est la durée de décharge de $U_N \sqrt{2}$ à U_R en secondes (s);

R est la valeur de la résistance de décharge en mégohms (M Ω);

C est la capacité assignée en microfarads (μ F) par phase;

U_N est la tension assignée du condensateur en volts (V);

U_R est la tension résiduelle autorisée en volts (V) (voir article 22 pour les limites de t et U_R);

k est le coefficient qui dépend du mode de connexion des résistances avec celles du condensateur unitaire (voir figure B.1).

B.4 Inrush transient current

B.4.1 Switching in of single capacitor

$$\hat{I}_S \approx I_N \sqrt{\frac{2S}{Q}}$$

where

$\hat{I}_S$ is the peak of inrush capacitor current in amperes (A);

I_N is the rated capacitor current (r.m.s.) in amperes (A);

S is the short-circuit power (MVA) where the capacitor is to be installed;

Q is expressed in megavars (Mvar).

B.4.2 Switching of capacitors in parallel with energized capacitor(s)

$$\hat{I}_S = \frac{U\sqrt{2}}{\sqrt{X_C X_L}}$$

$$f_S = f_N \sqrt{\frac{X_C}{X_L}}$$

where

$\hat{I}_S$ is the peak of inrush capacitor current in amperes (A);

U is the phase-to-earth voltage in volts (V);

X_C is the series-connected capacitive reactances per phase in ohms (Ω);

X_L is the inductive reactance per phase between the banks in ohms (Ω);

f_S is the frequency of the inrush current in hertz (Hz);

f_N is the rated frequency in hertz (Hz).

B.4.3 Discharge resistance in single-phase units or in one-phase or polyphase units

$$R \leq \frac{t}{k \cdot C \cdot \ln \frac{U_N \sqrt{2}}{U_R}}$$

where

t is the time for discharge from $U_N \sqrt{2}$ to U_R in seconds (s);

R equals discharge resistance in megohms (M Ω);

C is the rated capacitance in microfarads (μ F) per phase;

U_N is the rated voltage of unit in volts (V);

U_R is the permissible residual voltage in volts (V) (see clause 22 for limits of t and U_R);

k is the coefficient depending on the method of connection of the resistors to the capacitor units (see figure B.1).

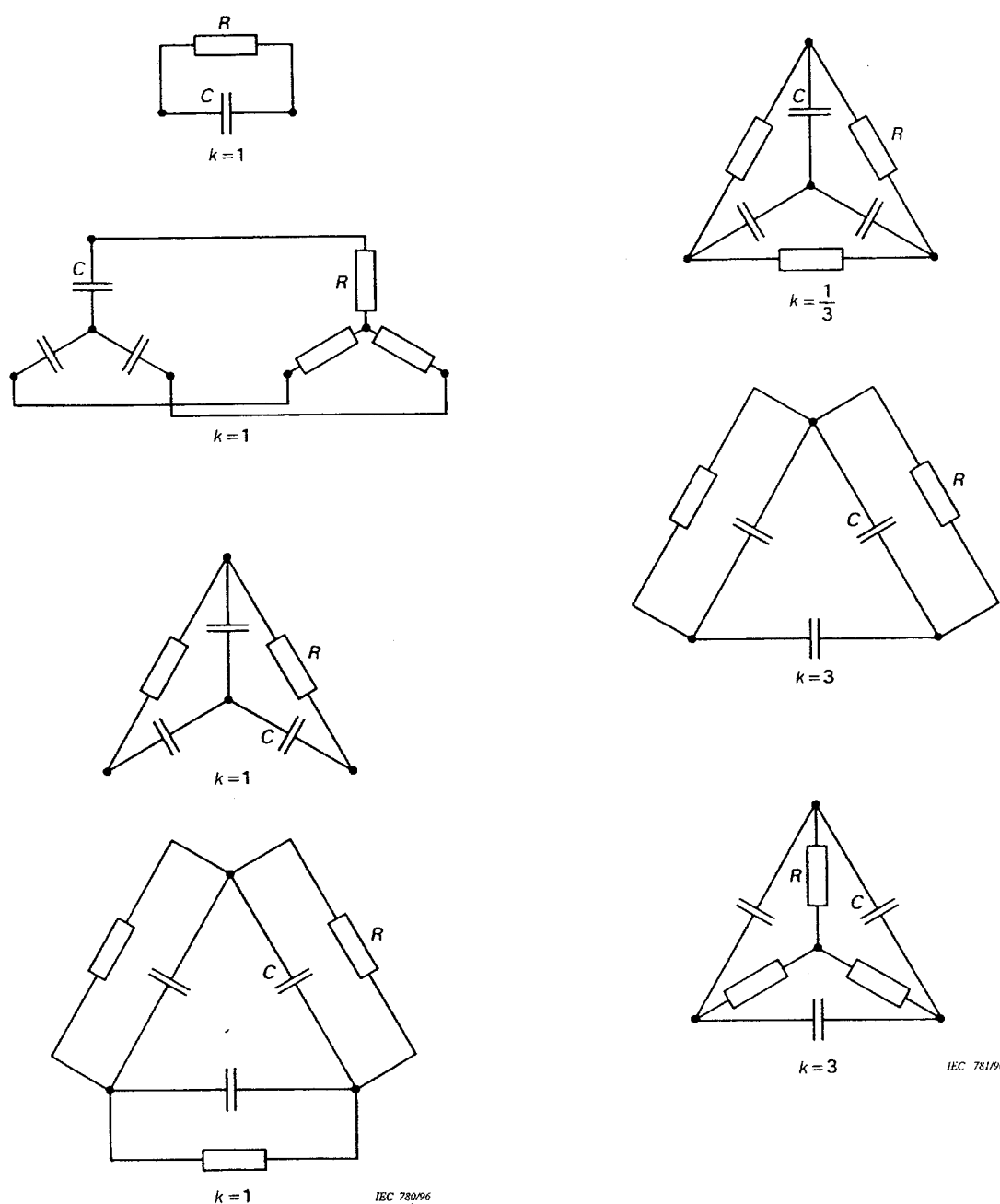


Figure B.1 – Valeurs du coefficient k dépendant du mode de connexion des résistances avec les condensateurs unitaires

k values depending on the method of connection of the resistors with the capacitor units

ICS 29.120.99

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND